

**Заболявания, дължащи се на
бройни и структурни нарушения
в хромозомите: Хромозомни
аберации по автозомите;
микроделеционни синдроми.**

**Методи за анализ –
конвенционално и молекулярно
кариотипиране.**

Катедра по Медицинска генетика

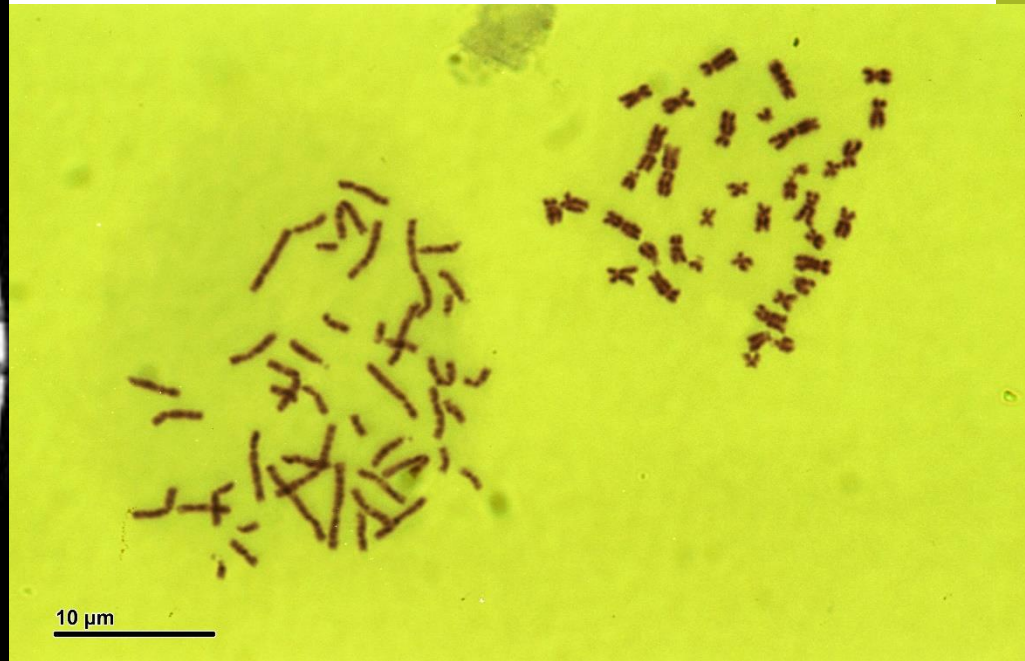


Класификация

Цитогенетични методи	Молекулярно-цитогенетични методи	Молекулярно-генетични методи
Цитогенетичен метод - G-бендинг оцветяване	FISH	Array CGH
	Сравнителна геномна хибридизация (CGH)	Полимеразно-верижна реакция (PCR)
		Секвениране по Сангер Секвениране от следващо поколение(NGS)

Цитогенетични методи

Позволяват рутинно хромозомно изследване за клинични цели с цел **откриване на бройни и структурни хромозомни аберации**. Извършват се на клетки, които позволяват отглеждане, растеж и деление в клетъчна култура.



Цитогенетичен метод (Изследване на кариотип)

Материал за изследване – от тъкани и клетъчни суспензии, съдържащи спонтанно или стимулирано

ДЕЛЯЩИ СЕ КЛЕТКИ:

МИТОТИЧНО ДЕЛЯЩИ СЕ :

МЕЙОТИЧНО ДЕЛЯЩИ СЕ :
тестиси, ембрионален яйчник

СТИМУЛИРАНО ДЕЛЯЩИ СЕ:
(клетъчно култивиране)

постнатално: пренатално:

- лимфоцити - епителни и
- фибробласти фетални кл.

СПОНТАННО ДЕЛЯЩИ СЕ:
(пряко изследване)

постнатално: пренатално:

- костен мозък - хорионни въси
- тумори

Краткосрочна лимфоцитна култура – основни етапи

I. Култивиране – в стерилни условия в присъствие на хранителна среда, серум, ФХА (фитохемаглутинин като стимулатор на митотичното деление), антибиотик, кръв/плазма

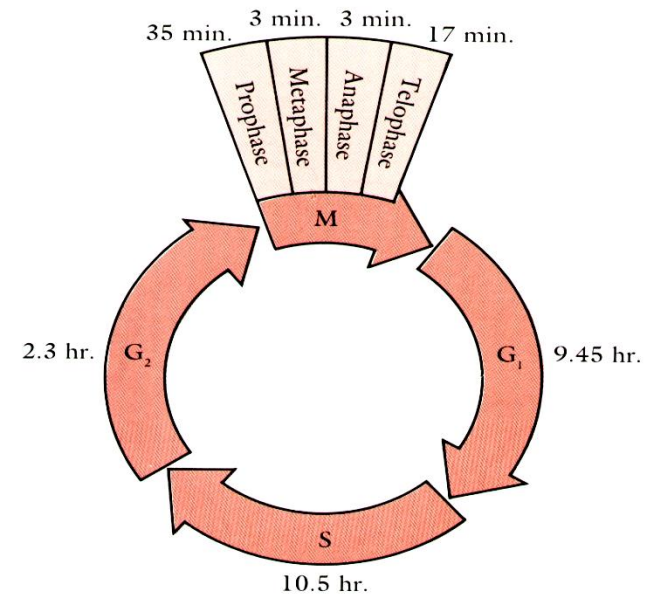
II. Обработка

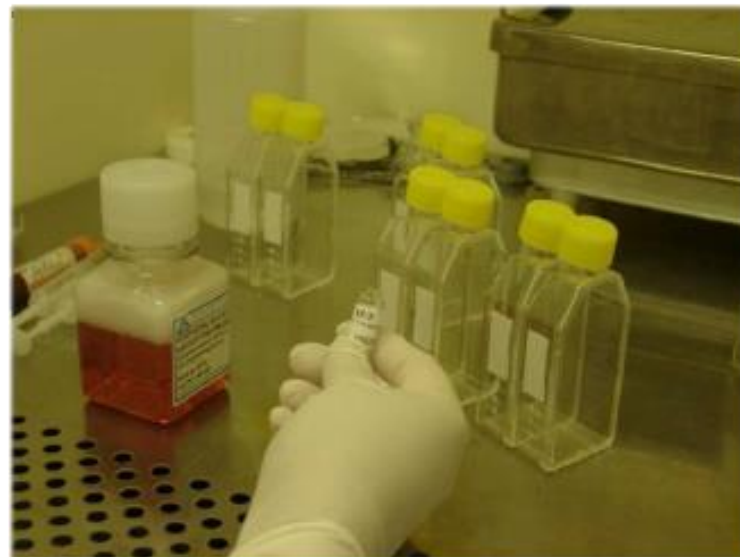
- ◆ а) третиране с колхицин
- ◆ б) хипотонична обработка
- ◆ в) фиксиране

III. Изготвяне на препарати и “зреене”

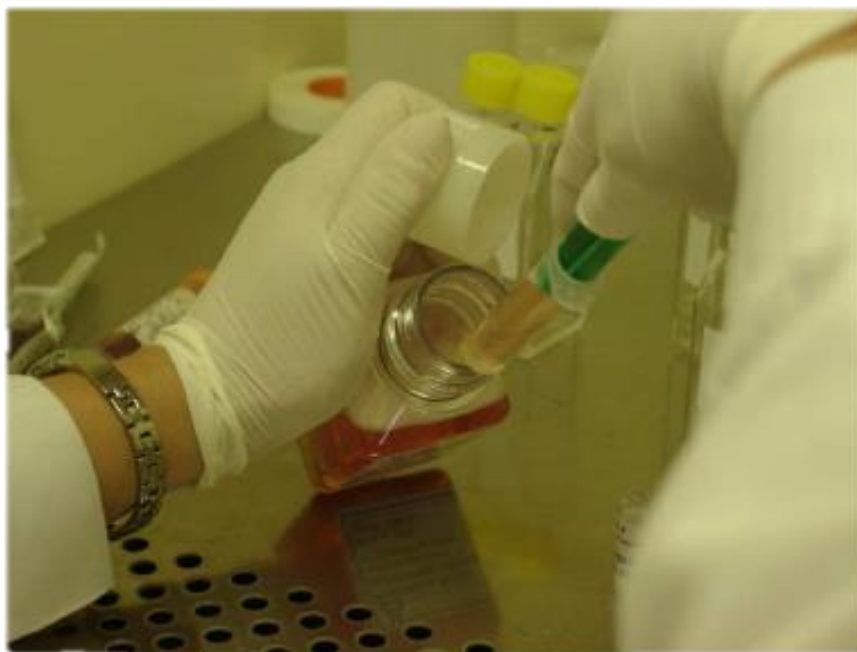
IV. Оцветяване

V. Анализирание



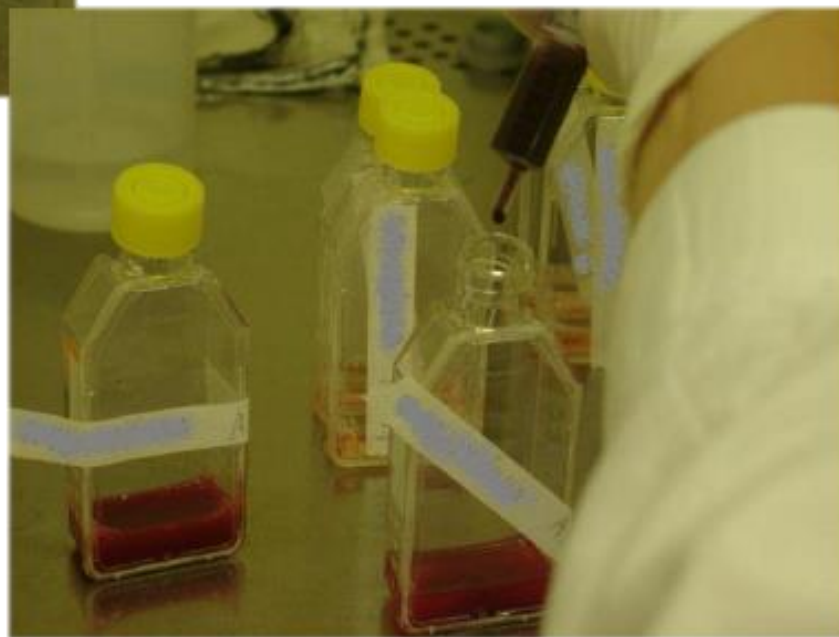


Работи се с малки
количества кръв, взета
при стерилни условия в
хепаринизирана
епруветка.





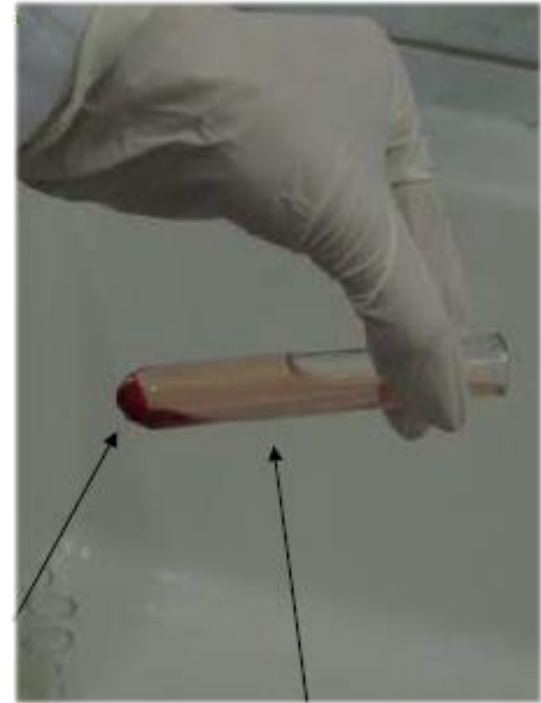
Около 0,5 – 1мл кръв се поставя в стерилни флакони със среда за култивиране, съдържаща митоген.





Флаконите се поставят в термостат за 72 часа, като температурата е постоянна – около 37°.





Около 2 часа преди края на култивирането се добавя агент, който блокира образуването на делителното вретено и спира митозата, обикновено се добавя *колцемид*. След престояване с колцемид около 2 часа, клетките се отделят от средата чрез центрофугиране.



Следва хипотонична обработка на клетките с KCl. После има фиксация на клетките с метанол и ледена оцетна киселина. Прилага се трикратна фиксация с центрофугиране и от последния седимент се приготвят микроскопските препарати. Следва оцветяване на хромозомите.



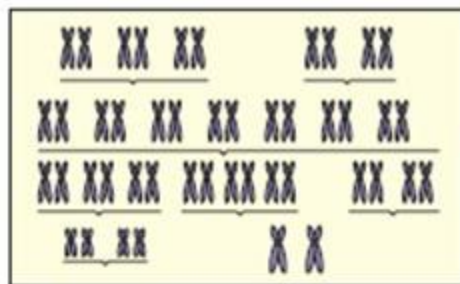
5 мл венозна кръв

Добавяне на фитохемаглутинин
към хранителната среда



Поставяне в термостат (37°C)
за 72 часа

Добавяне на
колхицин и
хипотоничен
разтвор



Кариотип



Анализиране на метафазна
пластинка

Обработка с трипсин и
оцветяване по Гимза



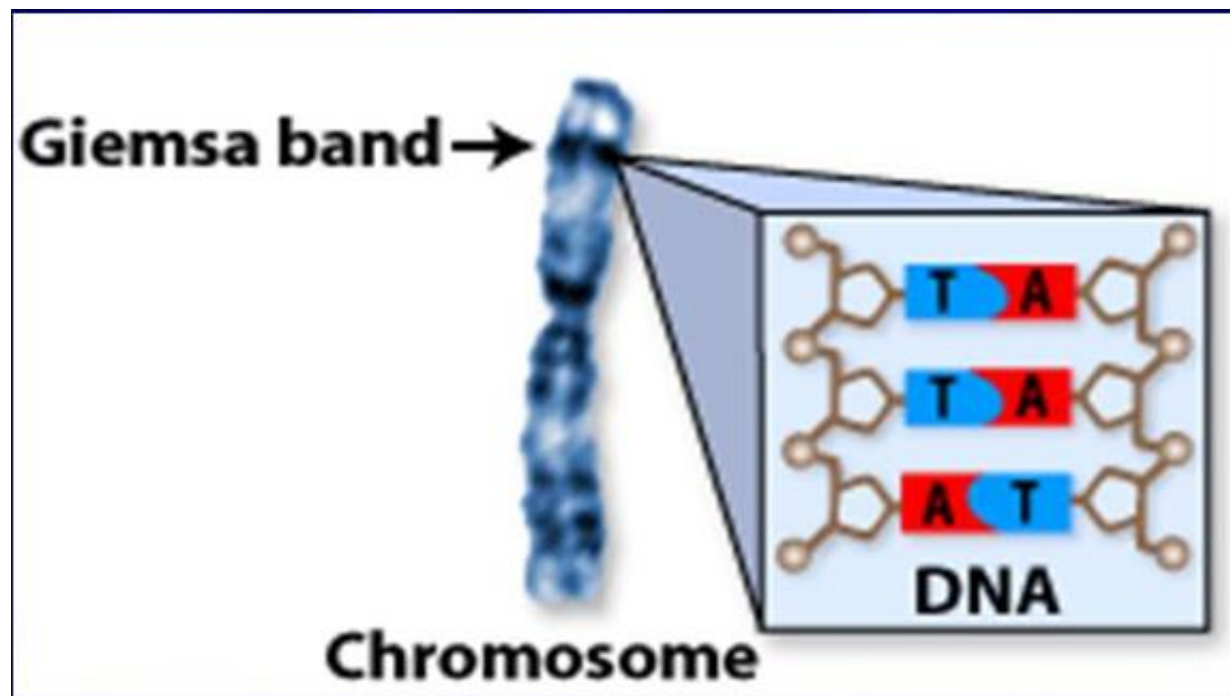
Приготвяне на
микроскопския препарат

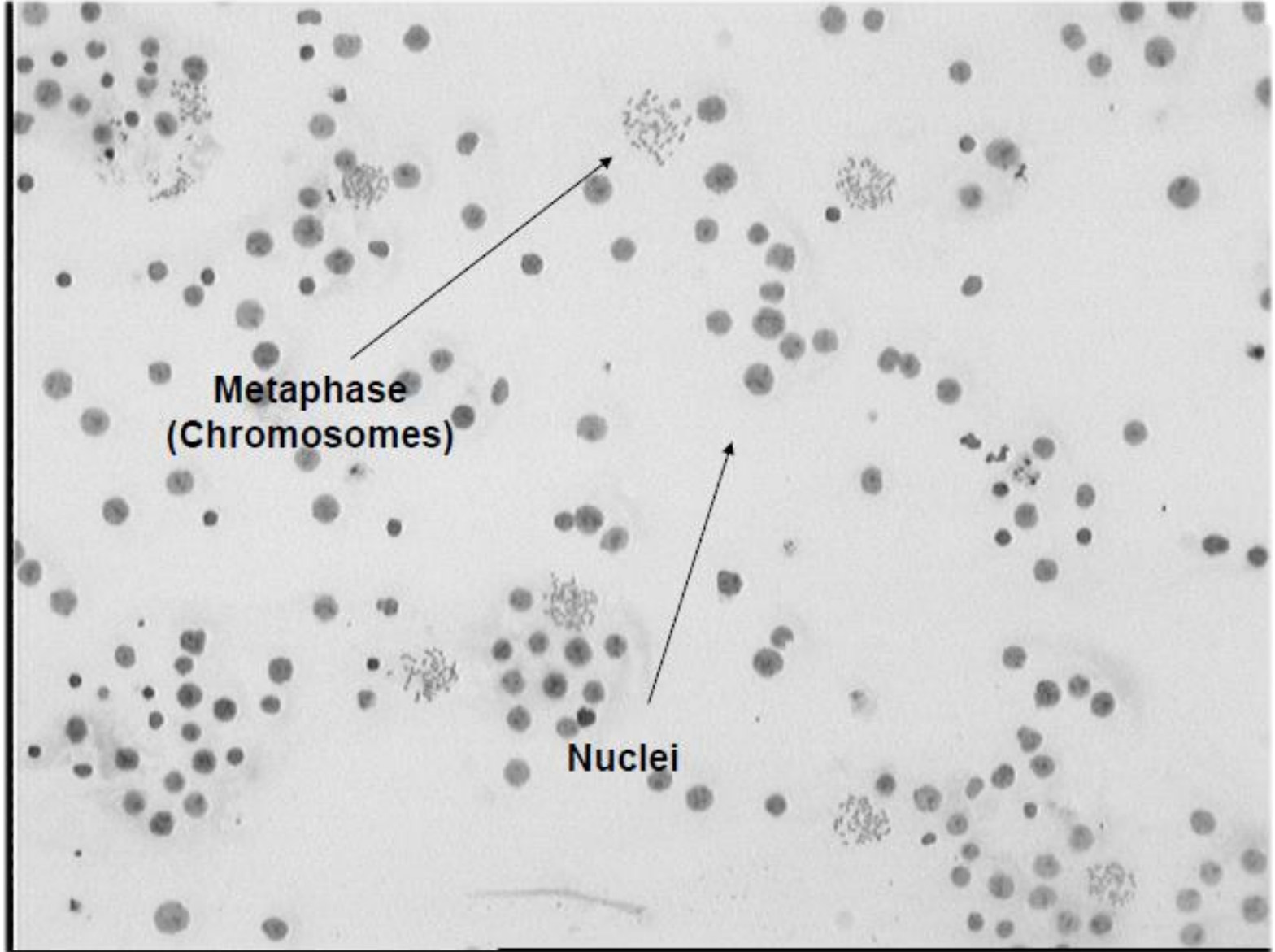
Добавяне
на
фиксатор
(метанол+
ледена
оцетна
киселина)

Лентови (бендинг) техники за диференциално оцветяване на хромозомите

- Чрез оцветяването на хромозомите се визуализира структурата на хромозомите и се дава възможност за идентификация на всяка от тях или на техния сегмент
- G - бендинг (Gimsa) – Препаратите предварително се обработват с трипсинов разтвор за денатуриране на хромозомните протеини и след това се оцветяват с Gimsa. Получават се напречни редуващи се хиперхромни, хипохромни и ахроматични ленти.
- Образът на всяка хромозома е специфичен и дава възможност за нейната идентификация.

В тъмно се оцветяват регионите, които са богати на Аденин (A) и Тимин (T).







Наблюдаване на вече оцветените хромозоми под микроскоп



Показания за провеждане на цитогенетично изследване

- Множествени вродени аномалии
- Умствено изоставане/изоставен в НПР при деца със или без дисморфизъм
- Двусмислен пол
- Отклонение в половото и/или физическо развитие
- Инфертилитет и повтарящи се аборти
- Необяснимо мъртвораждање
- Фамилно изследване за структурни хромозомни аномалии
- Някои онкохематологични заболявания; синдроми с хромозомна чупливост

Предимства и недостатъци на цитогенетичния метод

- Визуализира едновременно всичките 23 двойки хромозоми
- Може да се използва за диагностика на балансирани хромозомни преустройства
- Поради техническите особености на изследването (посяване, обработка на клетъчните култури и т.н.) времето за получаване на резултат обикновено е около 3 седмици.
- Не могат да се визуализират малки по размер хромозомни дефекти – например микроделеции, микродупликации, поради ниската резолюция на метода - 5 Mb.

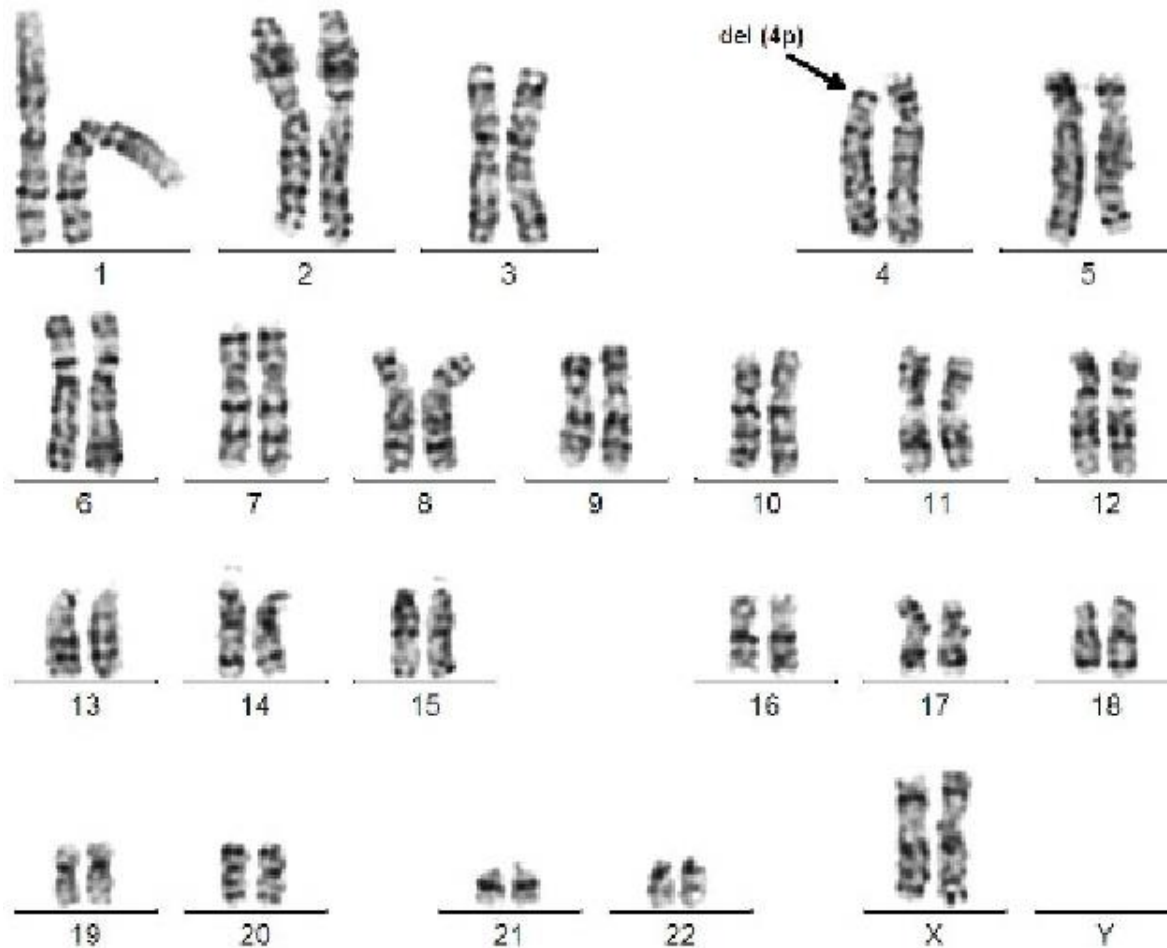


Цитогенетични методи

Patau syndrome (trisomy 13):

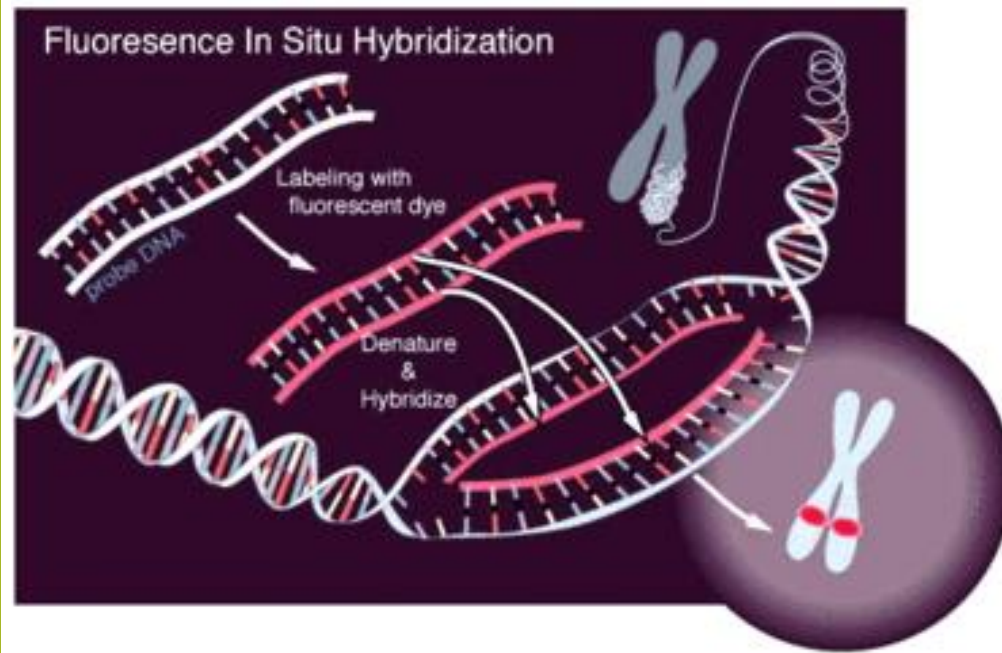


Wolf – Hirschhorn syndrome (делеция 4p синдром)



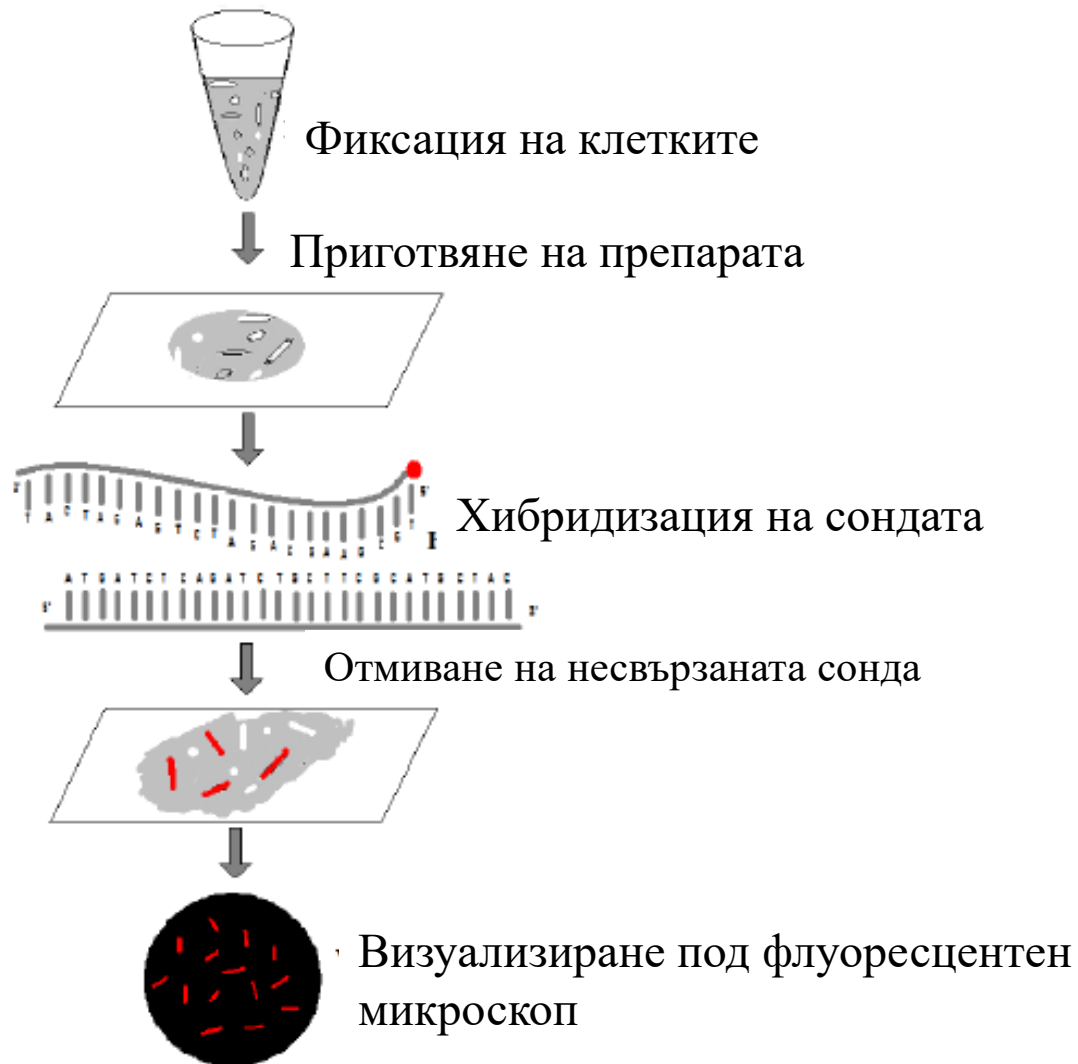
Молекулярно – цитогенетични методи

FISH - Флуорисцентна ин ситу хибридизация

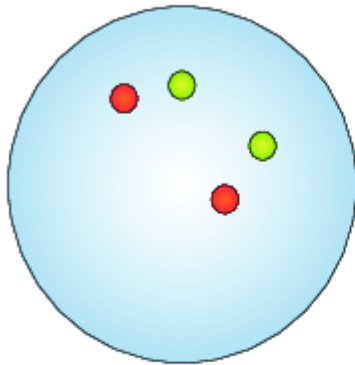


Базира се на уникалната възможност на част от **едноверижна ДНК** (сонда) да хибридизира със своята комплементарна прицелна последователност, където и да е локализирана тя върху метафазна пластинка или имобилизирани интерфазни ядра на неделящи се клетки.

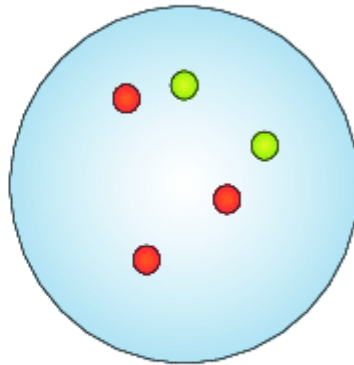
FISH - Флуорисцентна ин ситу хибридизация



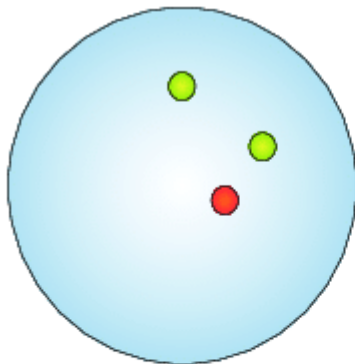
Нормален резултат



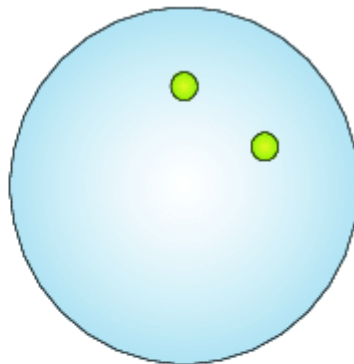
Дупликация



Делеция



Делеция



- *CDKN2A* locus specific probe
- Control probe binding to centromeric repeat sequences

Интерпретирането на резултата се основава на броя на сигналите, наблюдаващи се по време на микроскопирането.



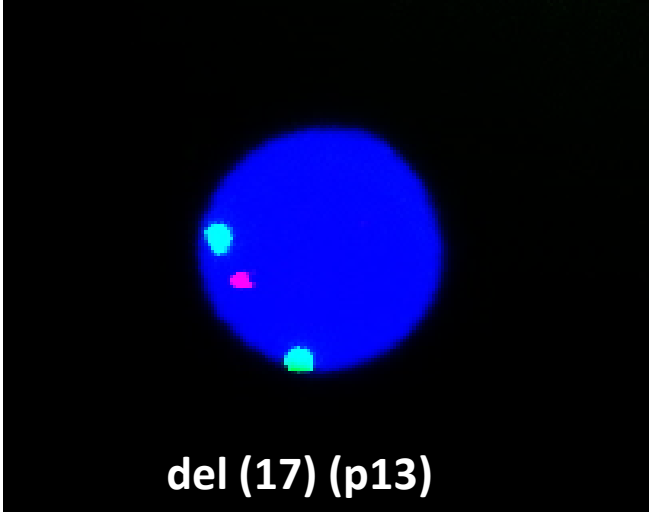
монозоμία 17

This fluorescence microscopy image shows a cell nucleus stained with DAPI (blue). Two distinct fluorescent signals are visible: a red signal and a green signal. The red signal is located near the center of the nucleus, while the green signal is positioned slightly to the left. The background is dark, and there are some faint green specks outside the nucleus.



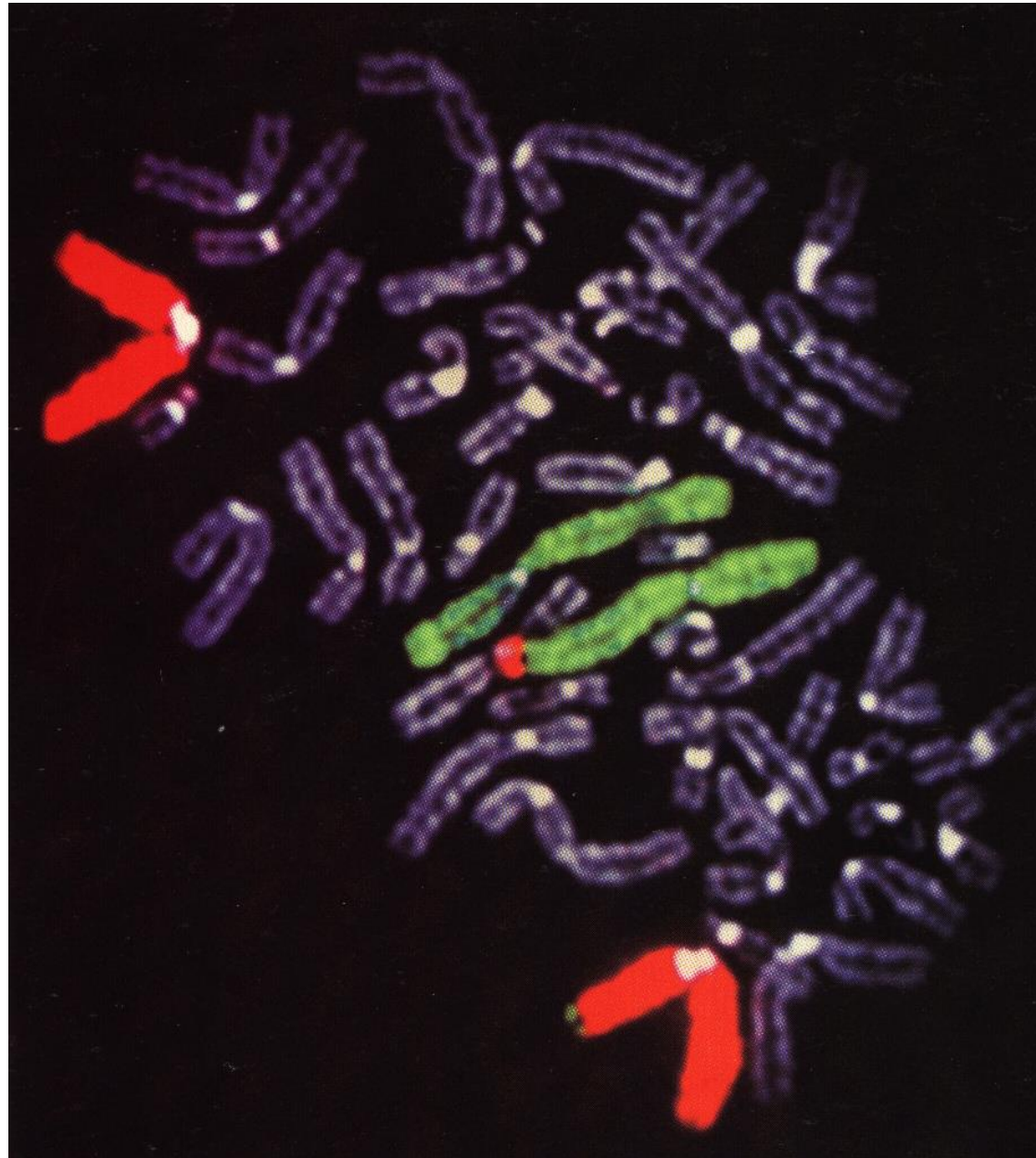
два интактни гена p53

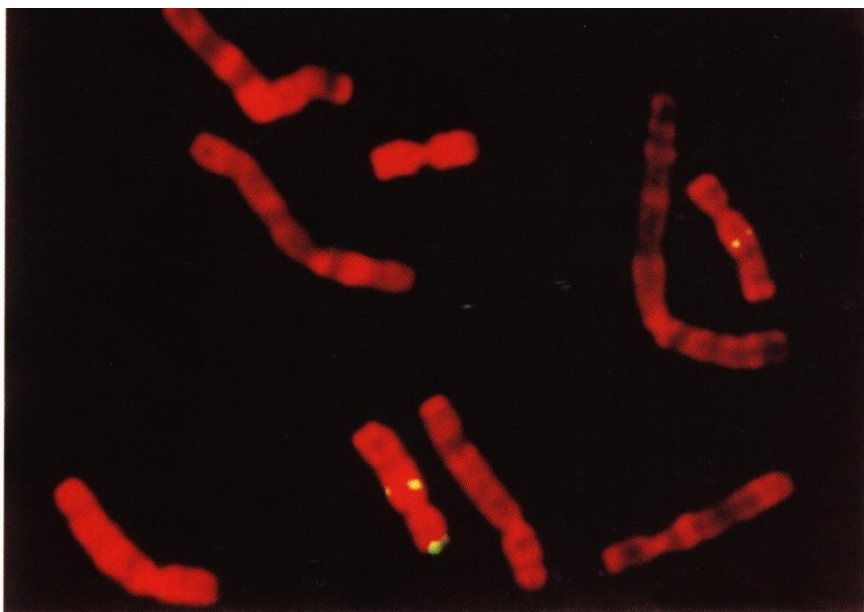
This fluorescence microscopy image shows a cell nucleus stained with DAPI (blue). Two distinct fluorescent signals are visible: a red signal and a green signal. The red signal is located near the center of the nucleus, while the green signal is positioned slightly to the left. The background is dark, and there are some faint green specks outside the nucleus.



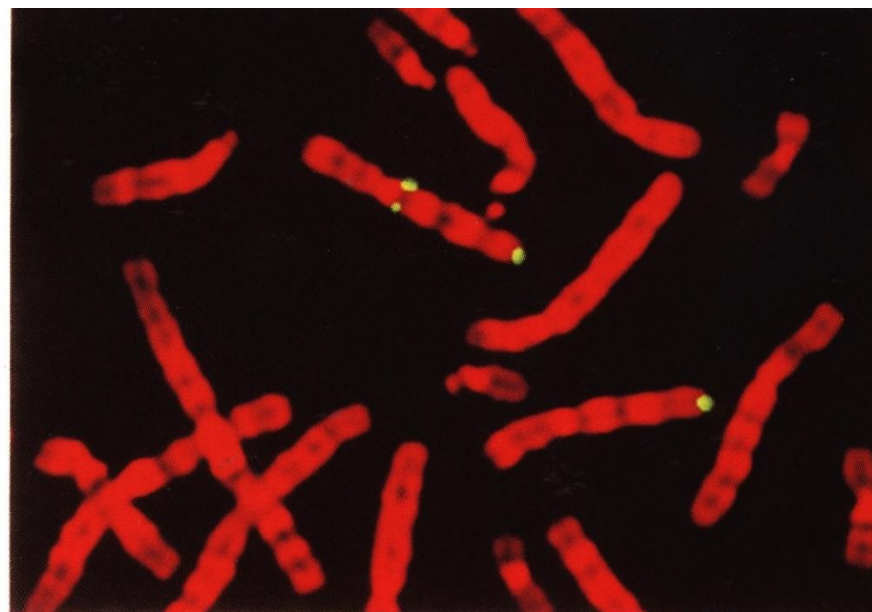
del (17) (p13)

This fluorescence microscopy image shows a cell nucleus stained with DAPI (blue). Two distinct fluorescent signals are visible: a red signal and a green signal. The red signal is located near the center of the nucleus, while the green signal is positioned slightly to the left. The background is dark, and there are some faint green specks outside the nucleus.

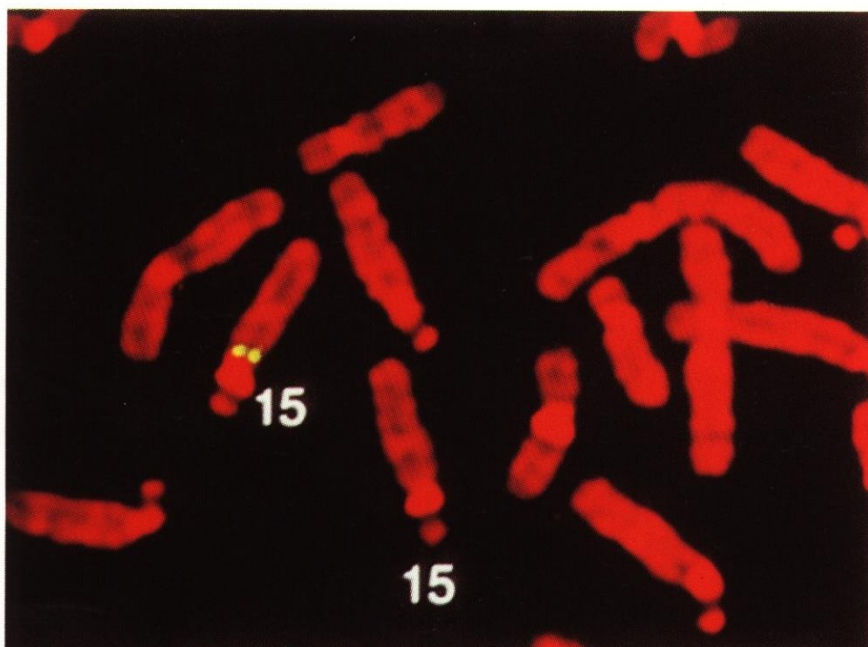




(a)

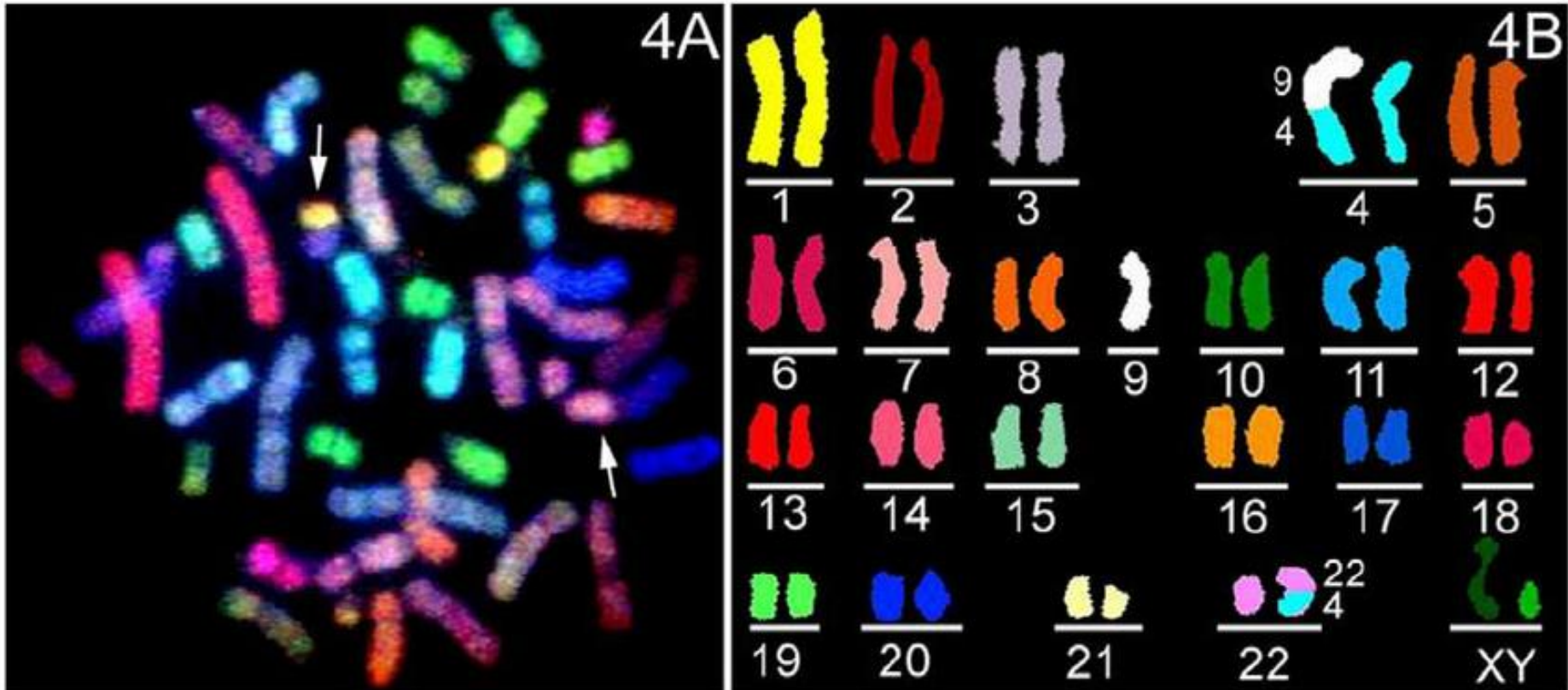


(b)



Miller-Dieker синдром - del 17p13; Williams синдром - del 7q11; Prader-Willi синдром - del 15q12; diGeorge синдром - del 22q11

Multicolor FISH, Spectral karyotyping



Показания за провеждане на FISH

- при съмнение за хромозомни болести (бройни и структурни вкл. микроделеционни синдроми (contiguous gene syndromes))
- малигнена неоплазия (левкемии, лимфоми и солидни тумори)

Предимства и недостатъци на FISH метода

- Кратко време за получаване за резултата, сравнено с цитогенетичния метод
- Може да се използва за диагностика на микроделеционни и микродупликационни синдром
- Тъй като сондите са комплементарни на определени участъци от ДНК, чрез тях могат да се визуализират само тези конкретни участъци

Сравнителна геномна хибридизация

- Този метод спада към молекулярно-цитогенетичните методи.
- Позволява цялостно сканиране на генома за наличие на **допълнителен** или **липсващ** генетичен материал в единичен експеримент (не е възможно да бъдат отчитани транслокации или други размествания в генома).
- Основава се на конкурентната *in situ* хибридизация на изследвана (тест) ДНК върху метафазни хромозоми.

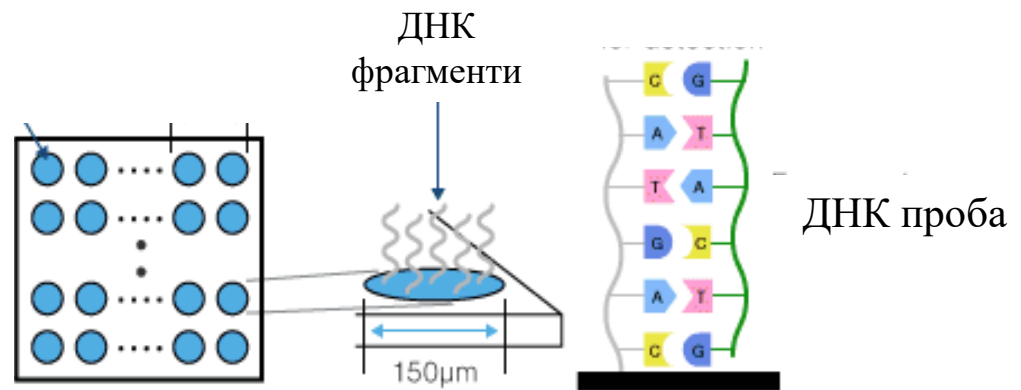
Молекулярно-генетични методи

array CGH

- CGH еволюира в array CGH, който е молекулярно-генетичен метод
- Позволява цялостно сканиране на генома за наличие на допълнителен или липсващ генетичен материал в единичен експеримент
- Провежда се с използване на ДНК микрочипове

ДНК микрочип

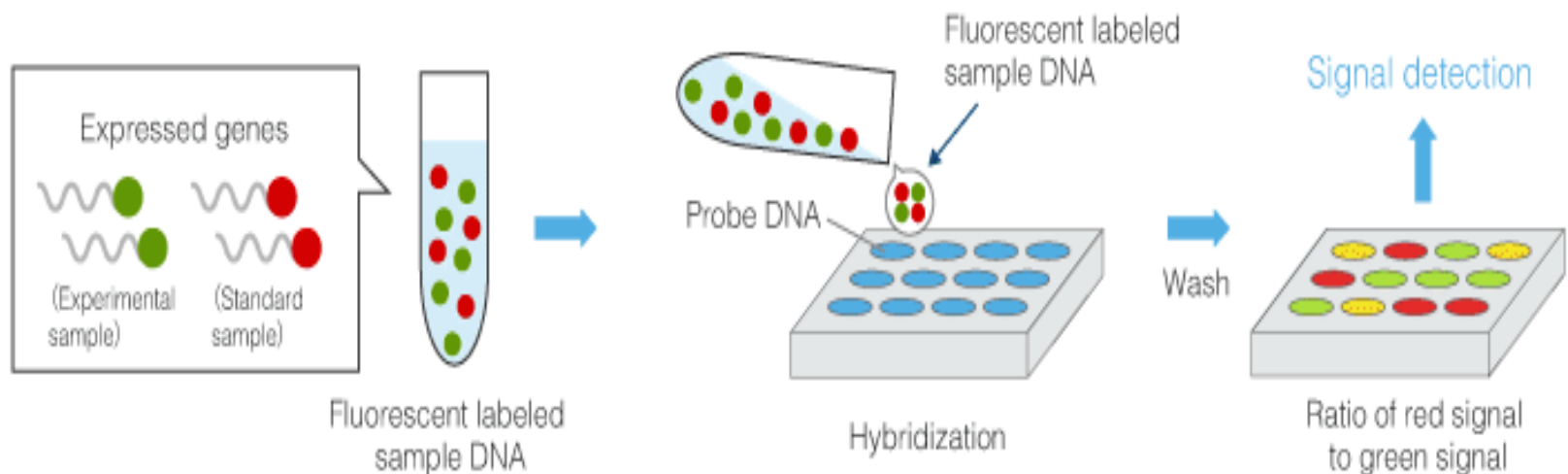
- Представява твърда повърхност, върху която се намират ДНК фрагменти.
- Всеки чип съдържа нуклеотидна секвенция, представителна за последователността на специфичен ген или хромозомен участък



Всеки чип съдържа от стотици до хиляда ДНК фрагменти

ДНК фрагментите хибридизират с ДНК на пациента

- Методът се основава на конкурентната *in situ* хибридизация на референтната и тестовата ДНК.



The Process of Array CGH

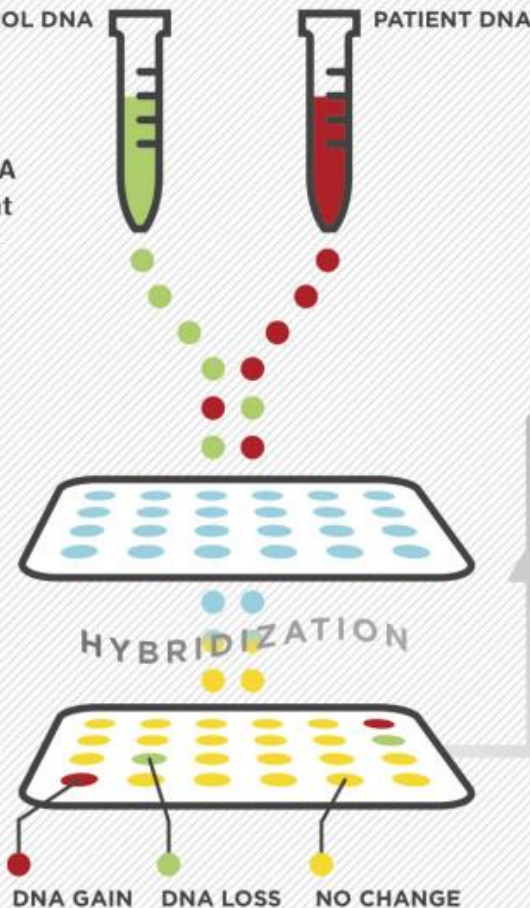
1

Patient and control DNA labeled with fluorescent dyes are applied to the microarray.

CONTROL DNA PATIENT DNA

2

Patient and control DNA are hybridized to the microarray.



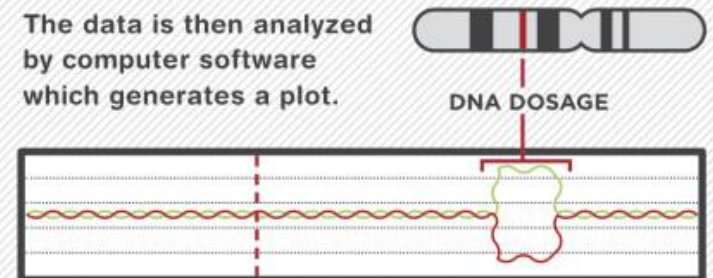
3

The fluorescent signals are measured by the microarray scanner.



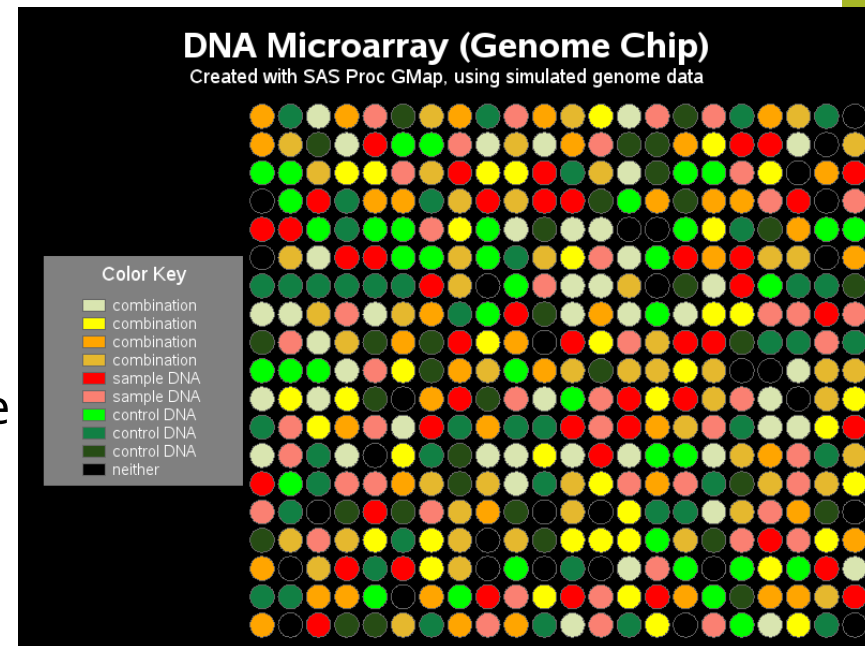
4

The data is then analyzed by computer software which generates a plot.



CGH array (компаративна геномна хибридизация)

- Тестваната и референтната ДНК са различно боязани (напр. в зелено и червено) и хибридизират върху микрочип (BAC микрочип).
- При делеция на тест ДНК, по-малко тест ДНК ще се свърже със съответното "петно" и червената референтна ДНК ще доминира;
- Допълнителен генетичен материал в тест генома може да се идентифицира чрез доминиране на зеления белег на тест ДНК.
- "Петна" с еднакъв брой копия в тест генома спрямо референтния геном изглеждат жълти.



Показания за провеждане на array CGH

- Разкриване на хромозомни мутации – например микроделеционни, микродупликационни синдроми
- Предимплантационна диагностика
- Анализ на генна експресия в тъканна проба (тумор)

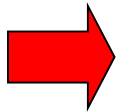
Предимства и недостатъци на array CHG метода

- Позволява едновременно да се тестват множество локуси в генома
- По-добра разделителна способност на метода, сравнено с цитогенетичния например
- Балансирани хромозомни преустройства като например балансирани транслокации или инверсии не могат да бъдат идентифицирани чрез този метод, тъй като няма допълнителен или липсващ генетичен материал.
- Не може да се използва при съмнение за полиплоидия, например триплоидия.
- Не може да се използва за диагностика на моногенни заболявания.

Видове генетични разстройства и характеристика

Моногенни

- с ниска индивидуална честота
- Менделов тип унаследяване (AD, AR, XL)
- висок риск за повторяемост



Хромозомни

- най - редки
- най - често неунаследени
- най - често нисък риск за повторяемост

Мултифакторни

- най-чести разстройства

- *единични вродени аномалии*
- *чести, социално значими болести с изразена наследствена компонента*

- няма ясен тип на унаследяване
- нисък или среден риск за повторяемост

Разстройства от соматични мутации

- отговорни за мозаицизма
- причина за неоплазия

Разстройства на митохондриалната ДНК

- цитоплазмено унаследяване

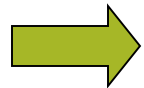
Хромозомни болести

- Патологични състояния, възникващи в резултат на микроскопски бройни и структурни хромозомни мутации, протичащи с тежки смущения в соматичното, половото и интелектуалното развитие.

Класификация на хромозомните болести



Сравнителна характеристика на автозомните и гонозомни хромозомни болести



Автозомни

- По - редки
- По - тежки
- Множествени малформации с ↓ в умственото и физическо развитие (пре- и постнатално)
 - *1/3 от гените участват в развитието на ЦНС*
- Фенотипна вариабилност в рамките на синдрома



Гонозомни

- По-чести
- По-леки, съвместими с живота
- Нарушение в растеж, полово развитие и съзряване
- Могат да се открият случайно при амниоцентеза или изследване за инфертилитет

Синоними:

Тризомия 21

Описан клинично за първи път от д-р J.L. Down през 1866г. Това е най-често срещаната и най-добре познатата хромозомна болест, както и най-честата генетична причина за умствено изоставане.

Синдром на Down

- Честота – 1 / 700 новородени
- В България годишно се раждат около 100 деца със синдром на Down
- Раса – всички раси се засягат
- Пол – съотношението мъжки / женски пол е повишено (около 1,15:1) при новородените със S. Down(отнася се за цитогенетичен вариант тризомия 21)

Клиничен фенотип

Лицев дисморфизъм



- Брахицефален череп с плосък лицев профил;
- Косо разположени очни цепки, двустранен епикант;
- Малък нос на широка основа;
- Отворена уста с тенденция за протрузия на езика;
- Малки, ниско разположени ушни миди с прегънат хеликс.

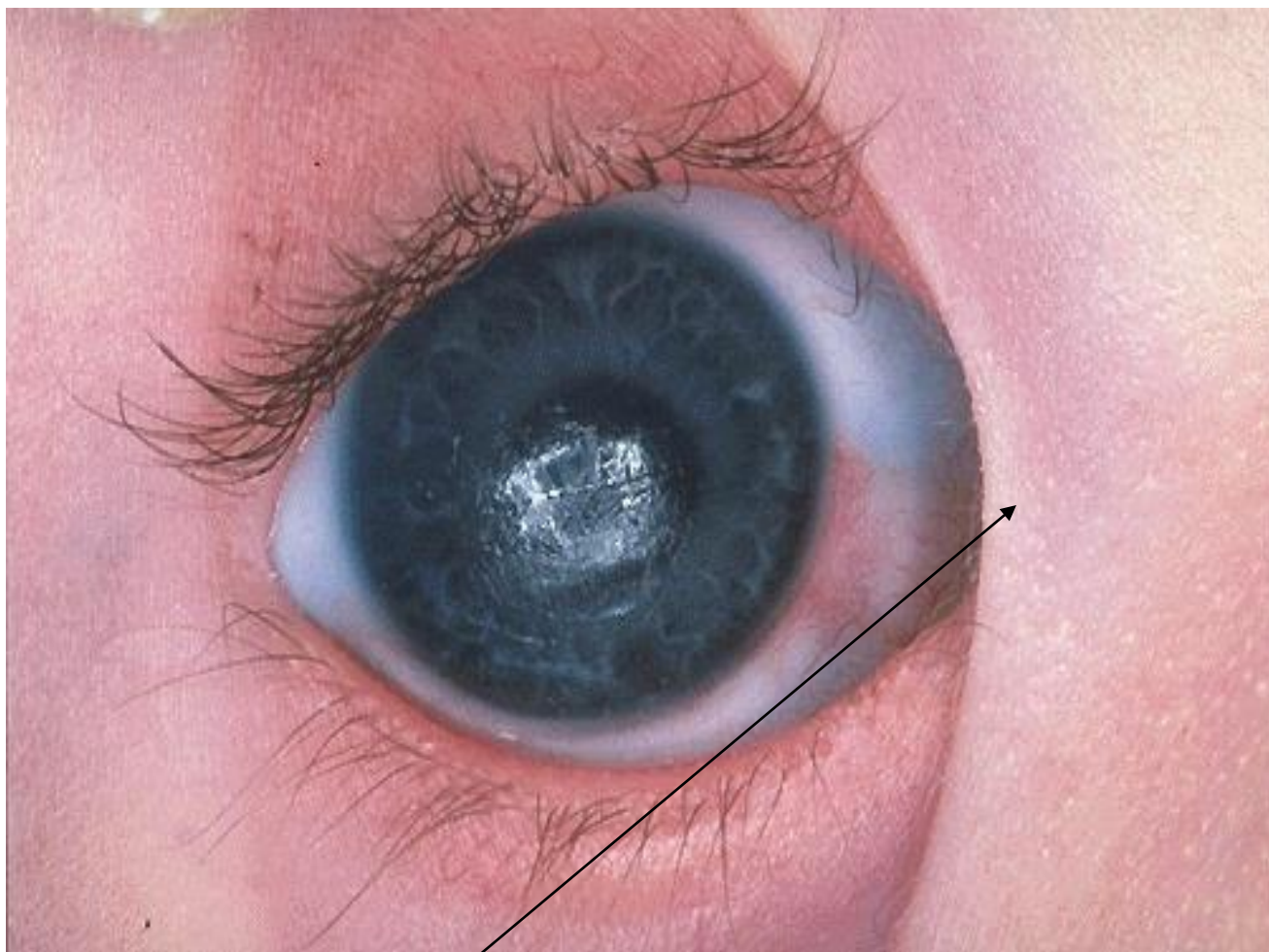
Клиничен фенотип

Други



- Късо и широко вратле;
- Понижен мускулен тонус;
- Брахидактилия/клинодактилия на пети пръст (50%);
- Четирипръстна бразда (50%);
- Сърдечни аномалии (40%);
- Дуоденална атрезия;
- Трахеоезофагеална фистула;
- Чести инфекции;
- IQ ~ 50





Епикант

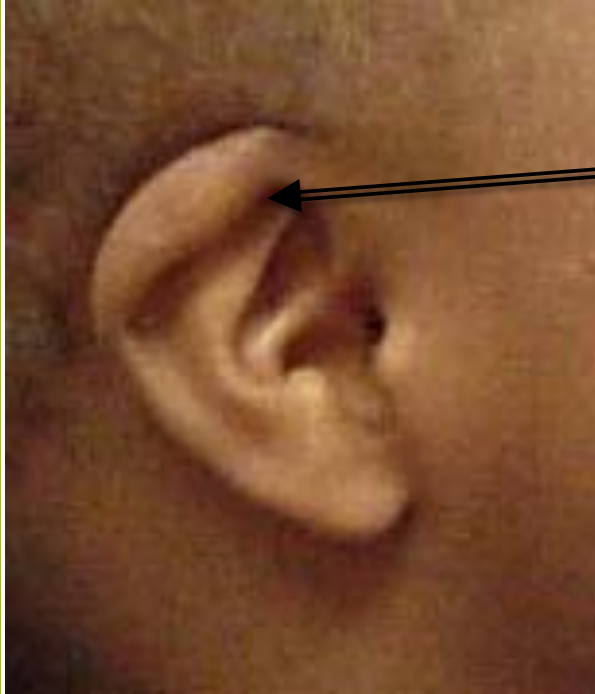
Синдром на Down



- трансверзална палмарна бразда
- (четирипръстна бразда)
- клинодактилия на пети пръст

Синдром на Down

Малка ушна мида
с характерен
“over-folded” хеликс



- Средна преживяемост 49г.
- Преживяемост до 60г.- 44,4%
- Други заболявания с по-висока честота при лица със с-м на Даун:
 - 45 вида малформации;
 - целиакия;
 - болест на Хиршпрунг;
 - проблеми със зрението;
 - Хипотиреоидизъм;
 - Левкемия – 15 пъти по-често;
 - болест на Алцхаймер – няколко десетилетия по-рано.



Цитогенетични варианти на синдрома на Down

- Свободна тризомия – пълна форма – 95%
47, XX/XY, + 21
- Мозаичен вариант - 1-2%
47, XX/XY, + 21[?] / 46, XX/XY [?]
- Транслокационна форма – 4%
46, XX/XY,der(14;21)(q10;q10), +21
46, XX/XY,der(21;21)(q10;q10), +21

Синдром на Down - етиология

- В 95% от случаите се установява *регулярна тризомия 21*, в резултат на хромозомно неразделяне по време на първото (80%) и по-рядко по време на второто мейотично делене.
- В 85% от случаите допълнителната 21 хромозома е с **майчин произход**

**ВЪЗРАСТ НА
МАЙКАТА**

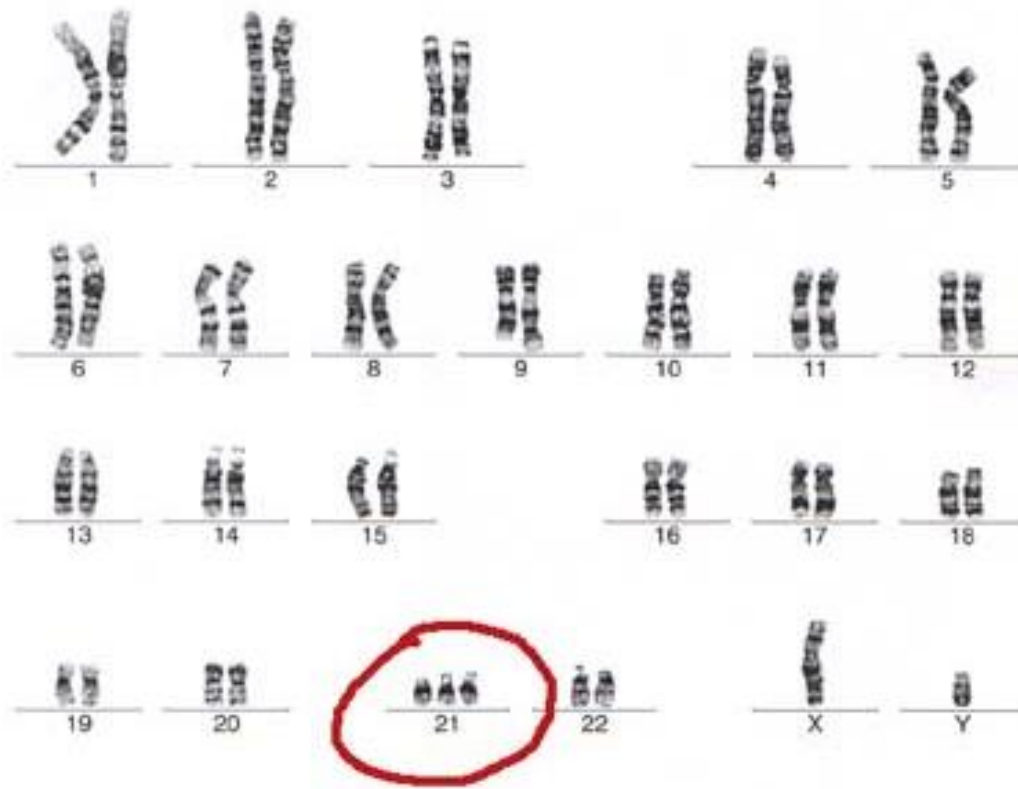
РИСК ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ С:

ДАУН СИНДРОМ

**ДРУГИ
ХРОМОЗОМНИ АНОМАЛИИ**

20	1:1420	1:500
21	1:1420	1:500
22	1:1330	1:500
23	1:1330	1:490
24	1:1250	1:480
25	1:1250	1:480
26	1:1250	1:480
27	1:1210	1:480
28	1:1210	1:460
29	1:1180	1:440
30	1:1140	1:420
31	1:1000	1:390
32	1:830	1:330
33	1:630	1:290
34	1:490	1:250
35	1:360	1:190
36	1:282	1:160
37	1:220	1:130
38	1:170	1:110
39	1:130	1:88
40	1:100	1:70
41	1:80	1:55
42	1:60	1:43
43	1:48	1:34
44	1:38	1:27
45	1:30	1:20

Синдром на Down - свободна тризомия 21



(47,XY,+21)

Синдром на Down – мозаицизъм

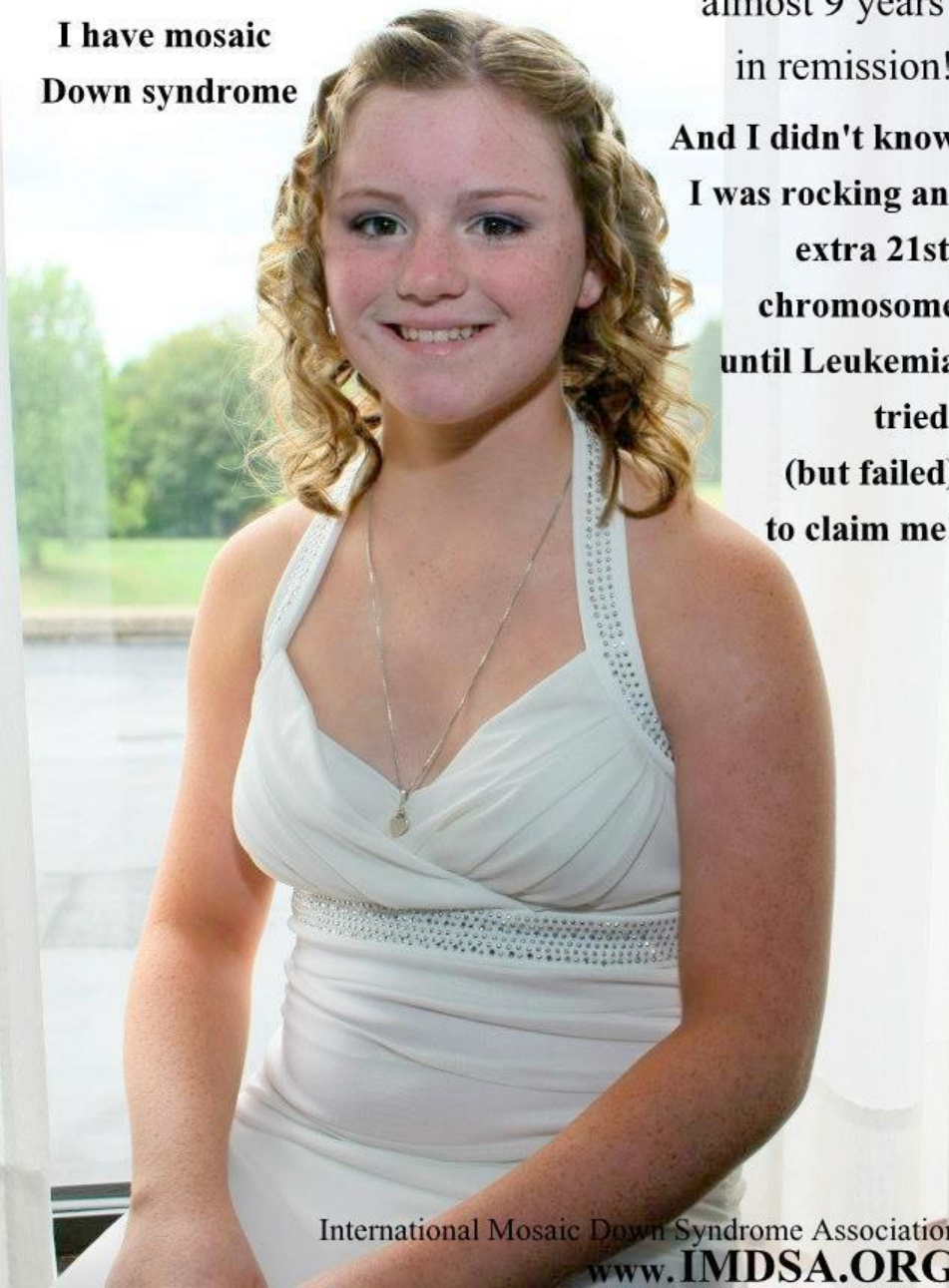
- Около 1% от пациентите със синдром на Down
- Етиология – случайно възникнал **митотичен nondisjunction** в тризомична или нормална зигота;
- Тежестта на клиничната картина при тези пациенти варира в зависимост от съотношението между аберантната и нормалната клетъчна линия.

I AM HANNAH

**I have mosaic
Down syndrome**

**After a tough battle
with LEUKEMIA, I am
almost 9 years
in remission!**

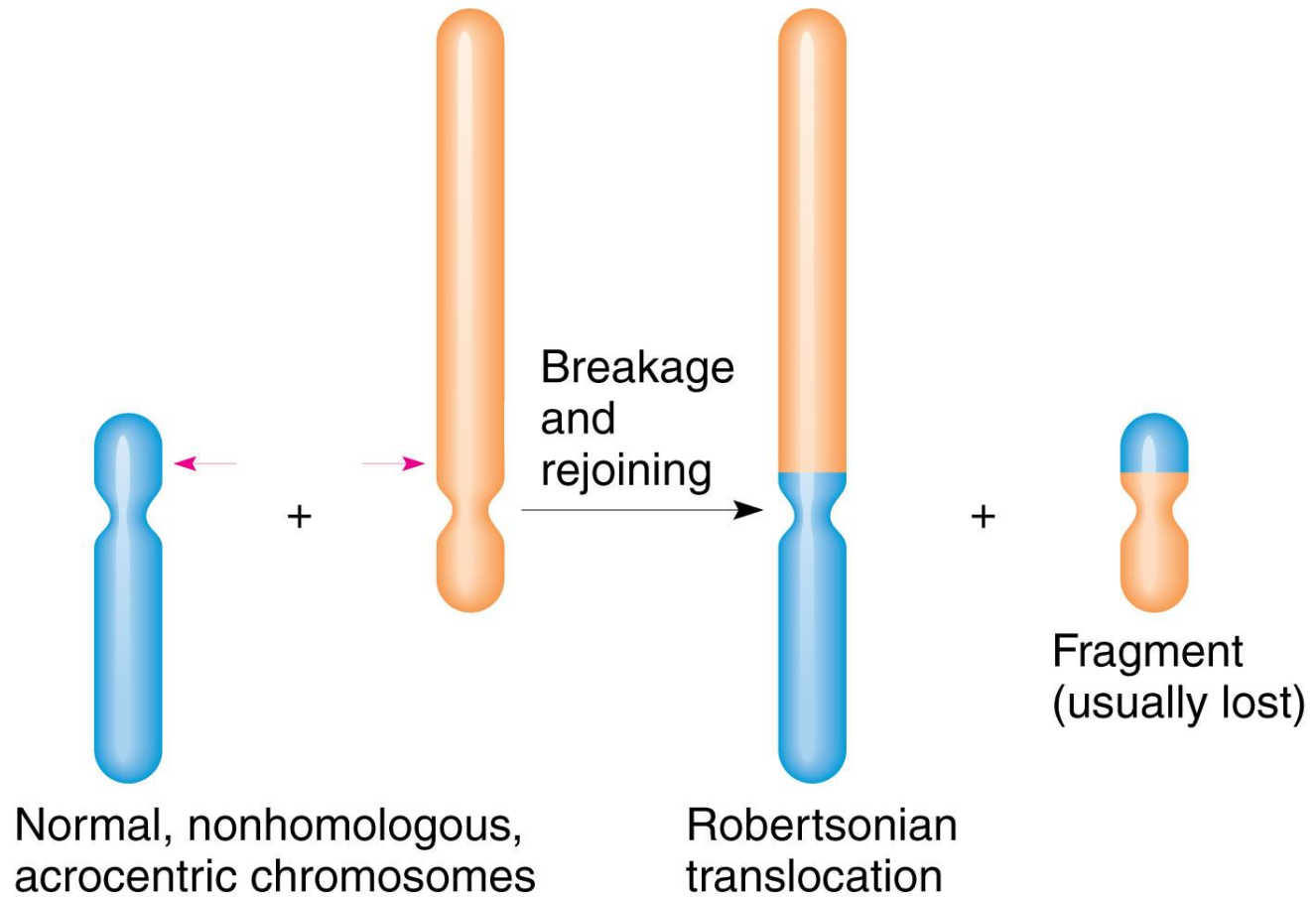
**And I didn't know
I was rocking an
extra 21st
chromosome
until Leukemia
tried
(but failed)
to claim me!**



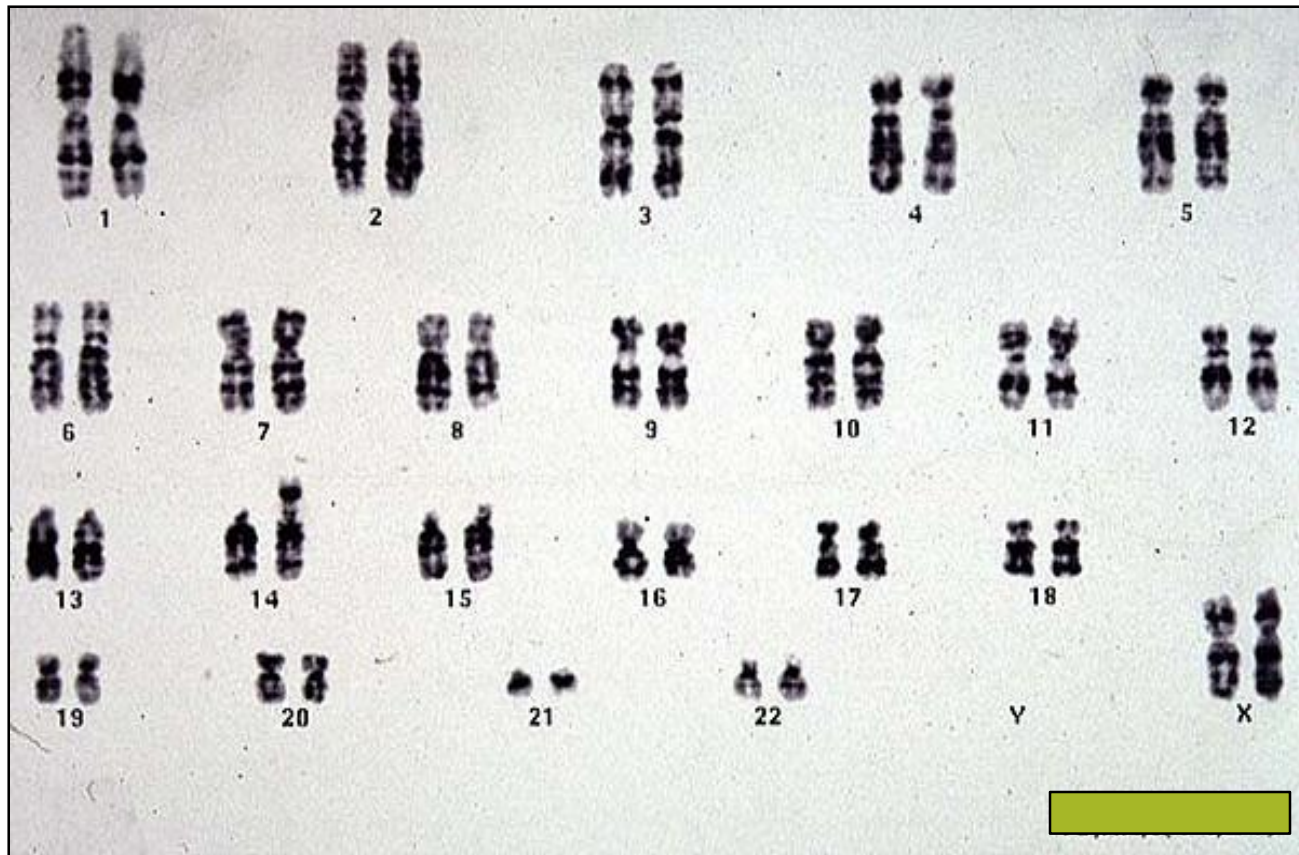
Синдром на Down – транслокационна форма

- В 4% от случаите на синдром на Down децата получават допълнителната 21 хромозома от родител, носител на **балансирана транслокация**, включваща хромозома 21 или транслокацията е **нововъзникнала**
- **Робертсонова транслокация** – центрично сливане между големи и малки акроцентрични хромозоми (13,14,15,21 или 22)

Робертсонова транслокация

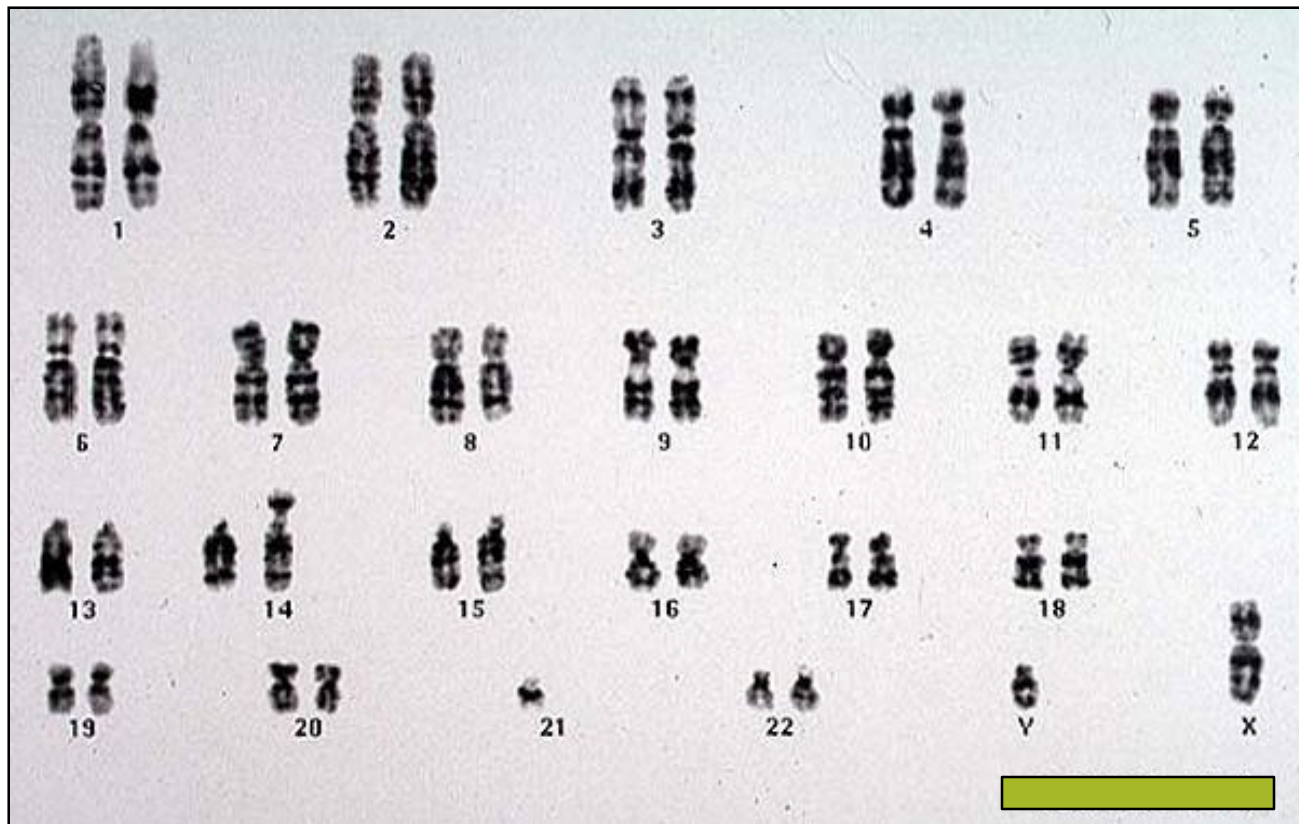


Синдром на Down – транслокационна форма



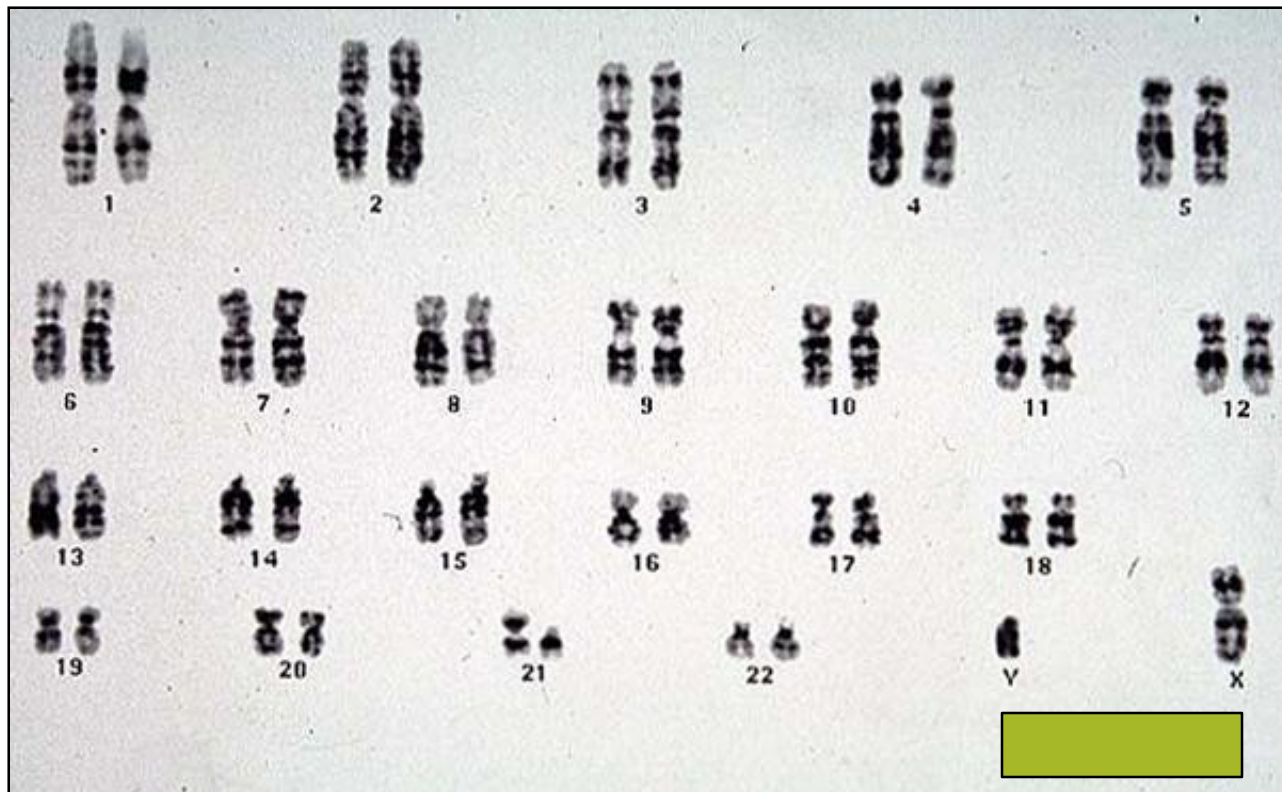
46, XX,der(14;21)(q10;q10), +21

Балансиран кариотип



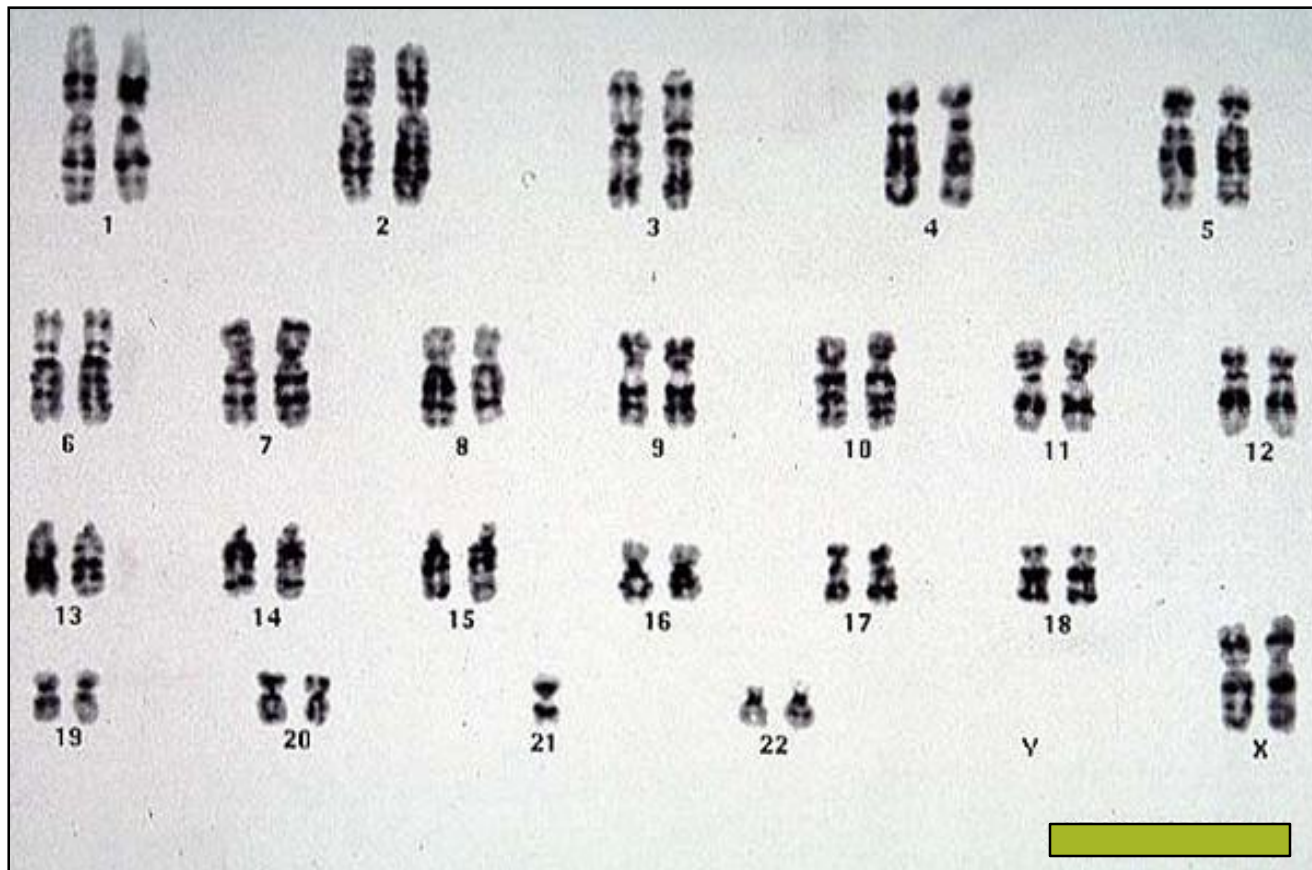
45, XY,der(14;21)(q10;q10)

Синдром на Down – транслокационна форма

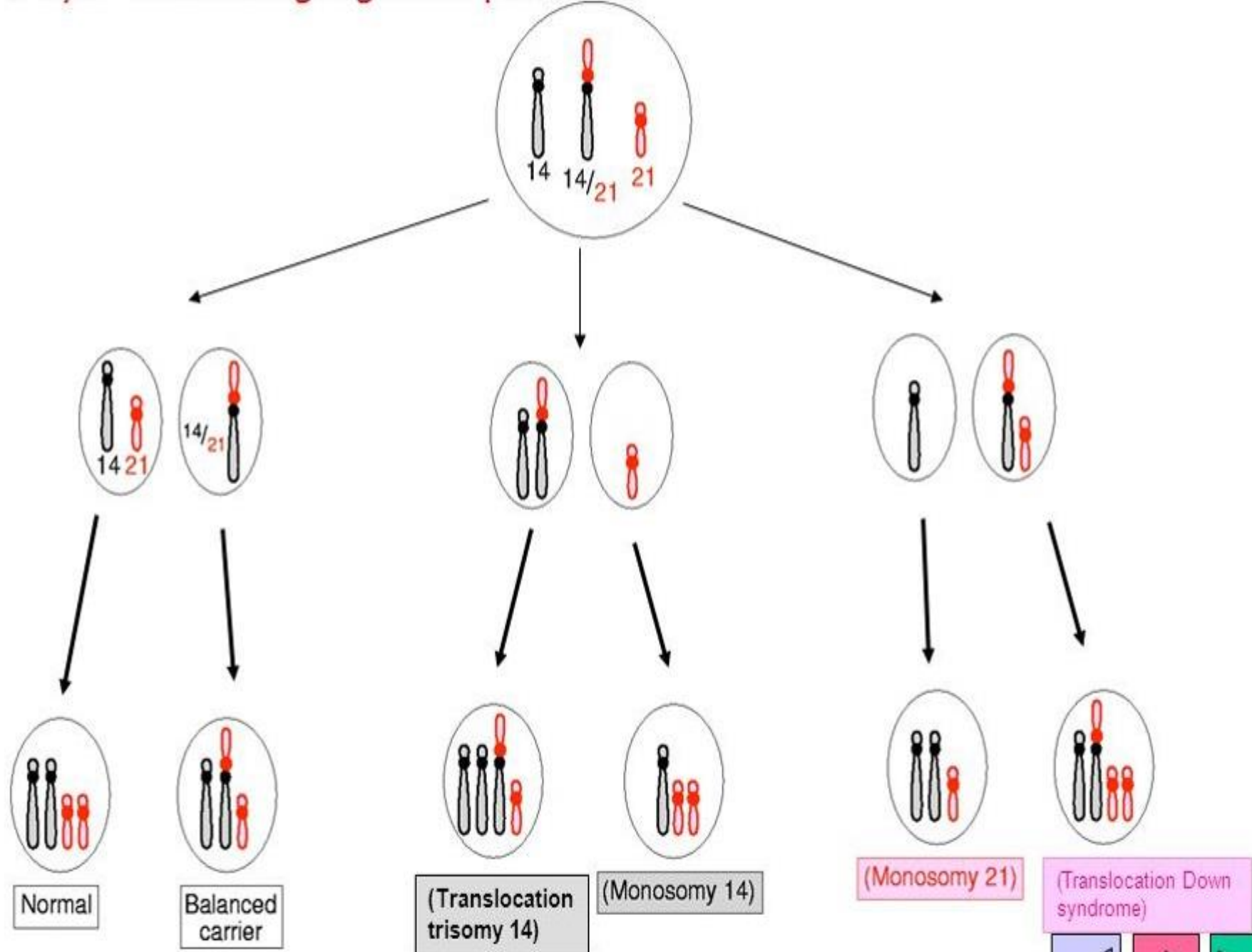


46, XY,der(21;21)(q10;q10), +21

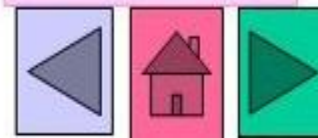
Балансиран кариотип



45, XX,der(21;21)(q10;q10)



These three are lethal



Фамилни транслокации - рискът за повторение зависи от пола на родителя и въвлечените хромозоми

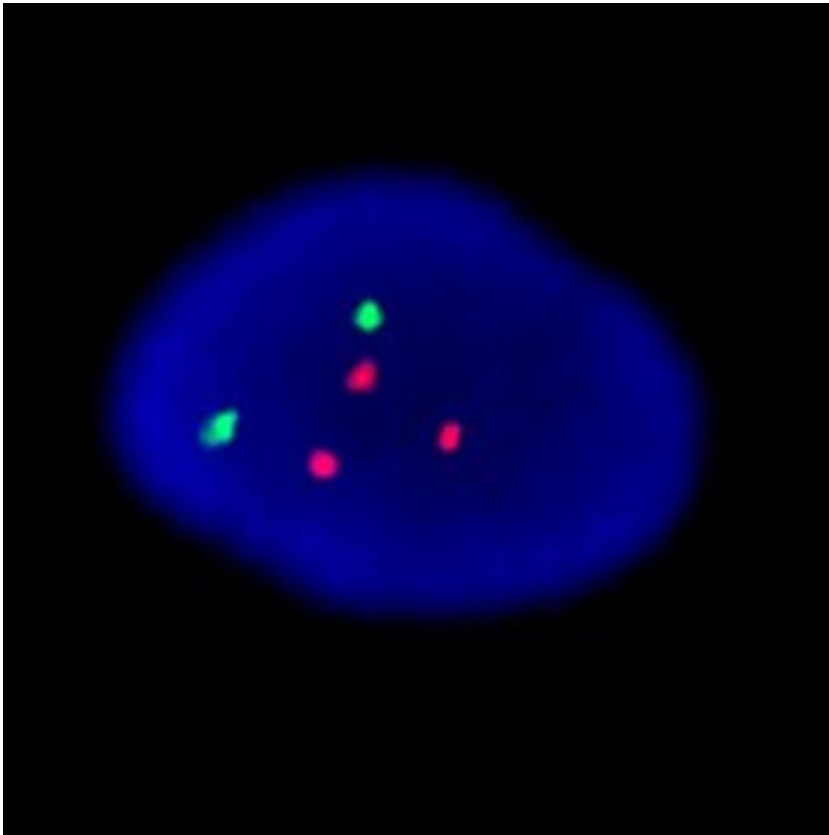
Транслокация	Родител	<u>Емпиричен</u> риск за раждане на дете с небалансиран кариотип
13/21, 14/21, 15/21	майка баща	10-15% 1-2%
21/22	майка баща	10 % 2-5 %
21/21	майка баща	100 % 100 %

Риск за повторение

- Засегнатите индивиди рядко имат поколение. Мъжете със синдром на Down са стерилни(нарушена сперматогенеза), но жените могат да оставят потомство – с нормален кариотип и синдром на Down.



Други методи за диагностика на синдрома на Down



- FISH
- ДНК - анализ

Синдром на Edwards

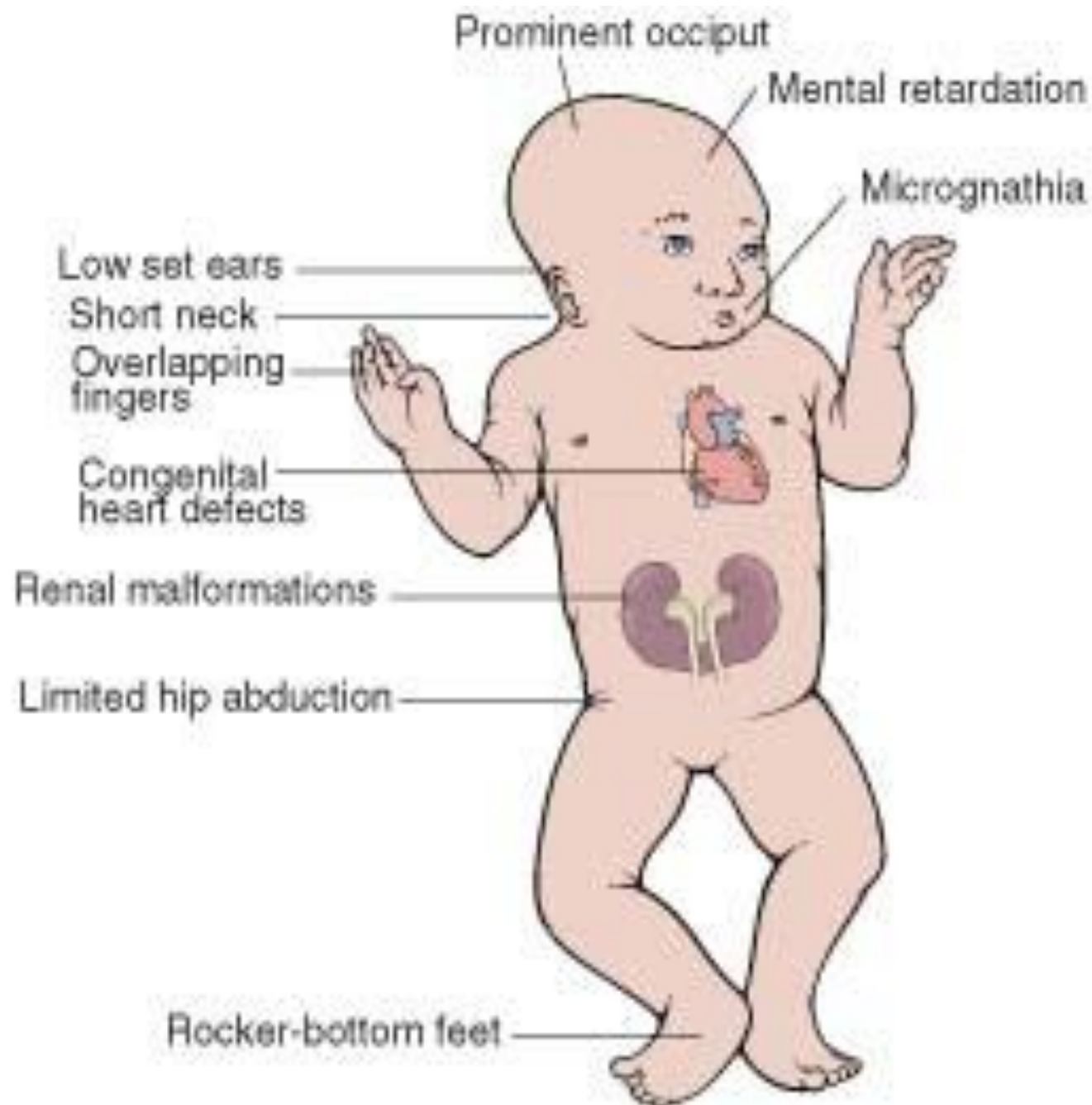
Синоними:

Тризомия 18

- Тризомия 18 е описана през 1960 независимо от **Edwards et al** и **Smith et al**. Това е втората най-често срещана автозомна тризомия след синдрома на Down.

Синдром на Edwards

- Честота – 1 / 6000-8000 живородени
- Пол - предилекционно се засяга женският пол (в 80% от случаите), което предполага пренатална селекция срещу мъжките плодове с тризомия 18;
- 95% от тризомичните плодове загиват през ембрионалния и феталния период;
- 5-10% от засегнатите деца преживяват след 1г. възраст;
- Синдромът се характеризира с тежко психомоторно и физическо изоставане.



Синдром на Edwards

- Краниум – микроцефалия, долихоцефалия, проминиращ тил, широко отворени фонтанели;
- Лицев дисморфизъм – микрофталмия, хипертелоризъм, епикант, тесни очни цепки, малко носле, микрогнатия, ниско разположени малформативни ушни миди, къс врат с кожна гънка;
- Бъбречни, сърдечни аномалии, къс стернум, припокриващи се пръсти, крипторхизъм, 'rocker-bottom' ходила, хипопластични нокти.

Микрогнатия и долихоцефалия



Ходило тип 'rocker-bottom' с проминиращ calcaneus





Синдром на Edwards



Синдром на Edwards – етиология

- 95% от случаите възникват в резултат на неправилно разделяне по време на първото мейотично делене на яйцеклетката;
- Установена е зависимост с напреднала възраст на майката;
- Транслокационни варианти, възникнали в резултат на балансирано хромозомно преустройство, засягащо 18 хромозома у някой от родителите, се срещат рядко.

Синдром на Edwards

47,XX/XУ,+18



Patau

Синоними:

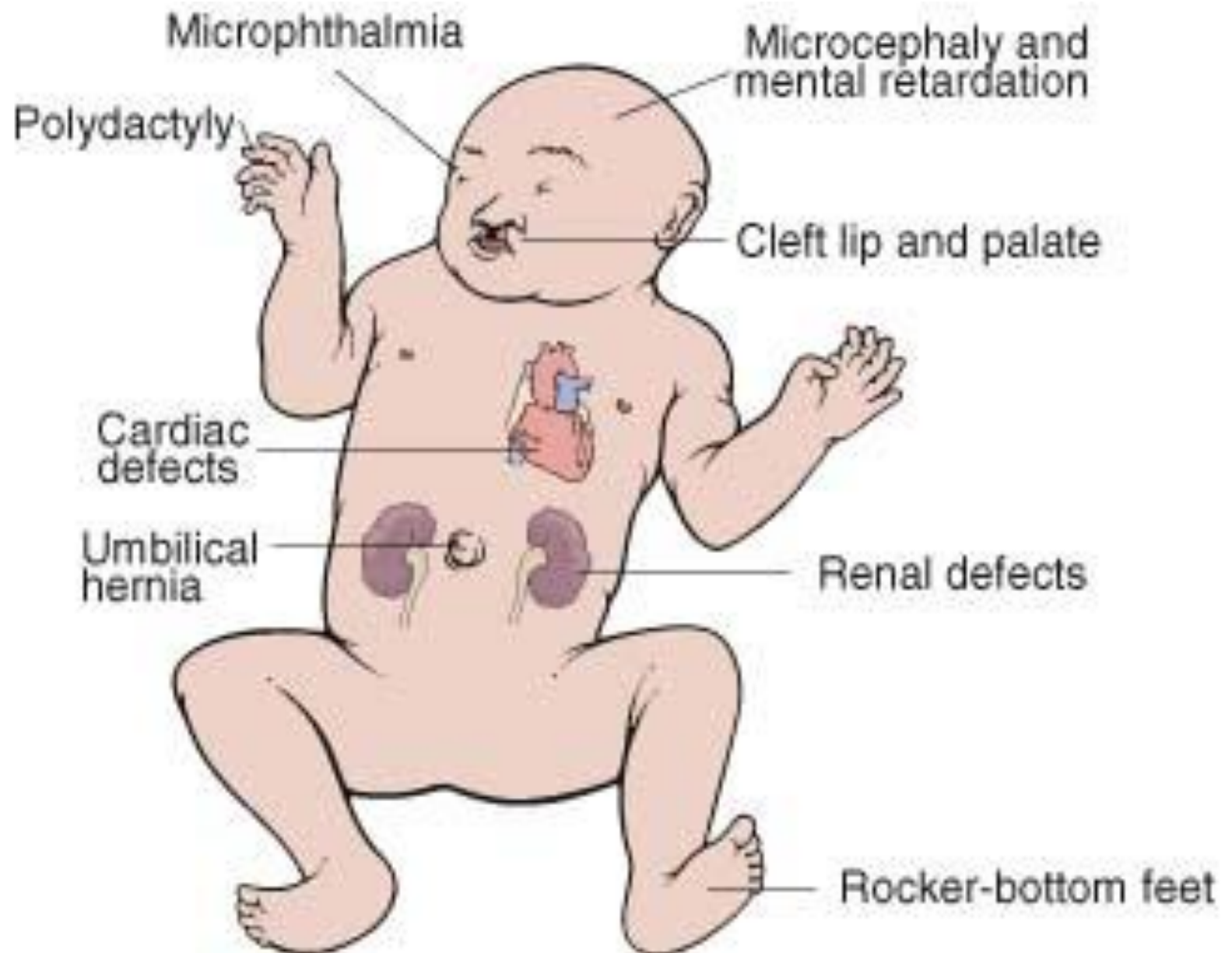
Тризомия 13

- Честота – 1 / 8 000-12 000 живородени;
- Средната преживяемост на децата със синдрома на Patau е 2.5 дни;
- Засегнат е предимно женския пол;
- Синдромът на Patau се експресира пренатално и е лесно установим след раждането.

Клиничен фенотип

- Микроцефалия
- Хипотелоризъм
- Микрофталмия или анофталмия (60-70%)
- Липсващ или малформативен нос
- Хейлогнатопалатосхиза
- Полидактилия
- Cutis aplasia
- Omphalocele
- Бъбречни малформации





Постаксиална полидактилия



‘rocker-bottom’ ходило



Синдром на Patau

Клиничен фенотип

- Холопрозенцефалия – непълно разделяне на мозъка на две половини, често в съчетание с лицеви цепки;
- Сърдечни аномалии (в 80% от случаите)- персистиращ ductus arteriosus, междукामерен дефект, междупредсърден дефект, декстрокардия;
- Хемангиоми, кожни дефекти по скалпа
- Урогенитални дефекти



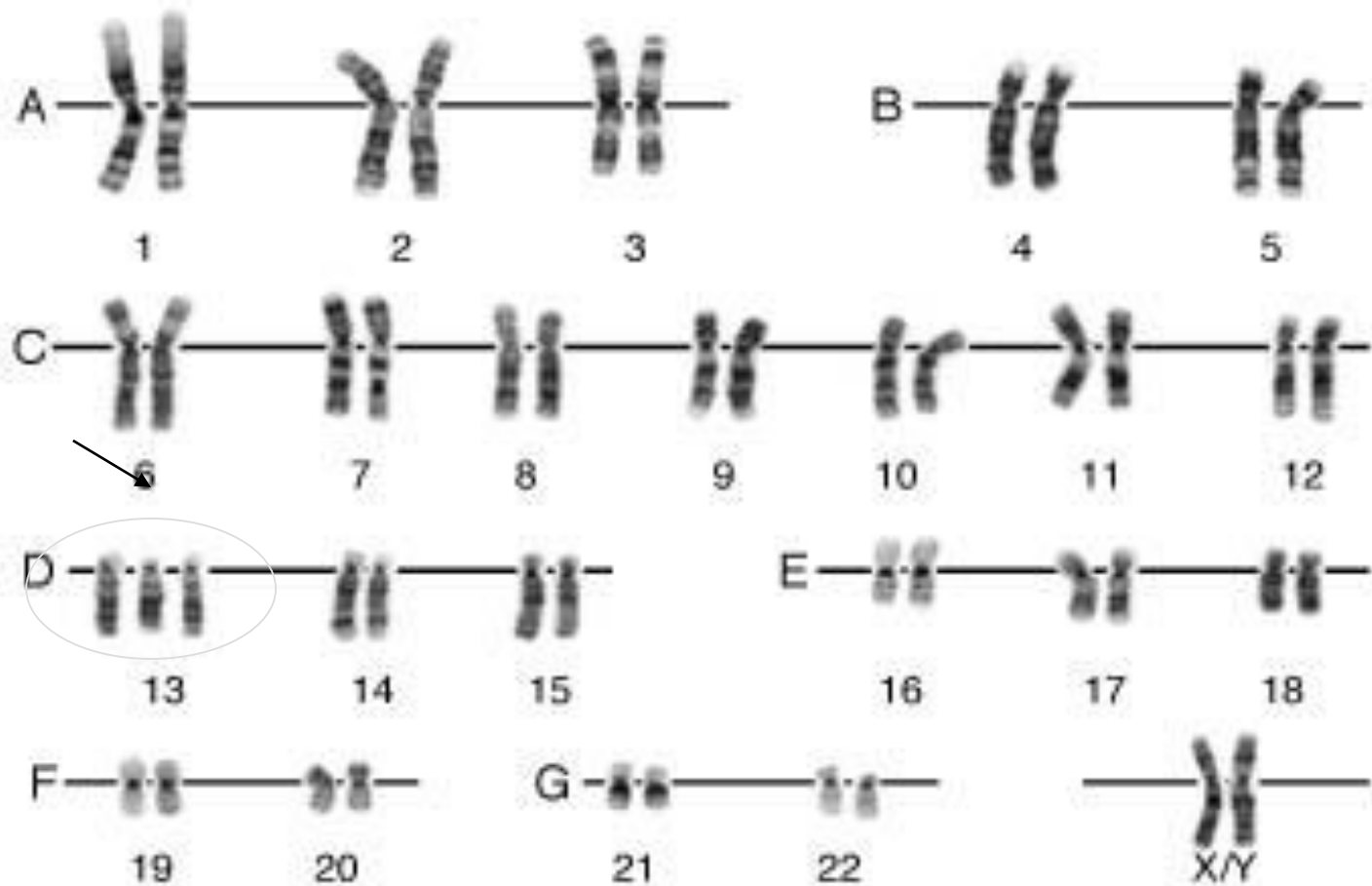


Синдром на Patau

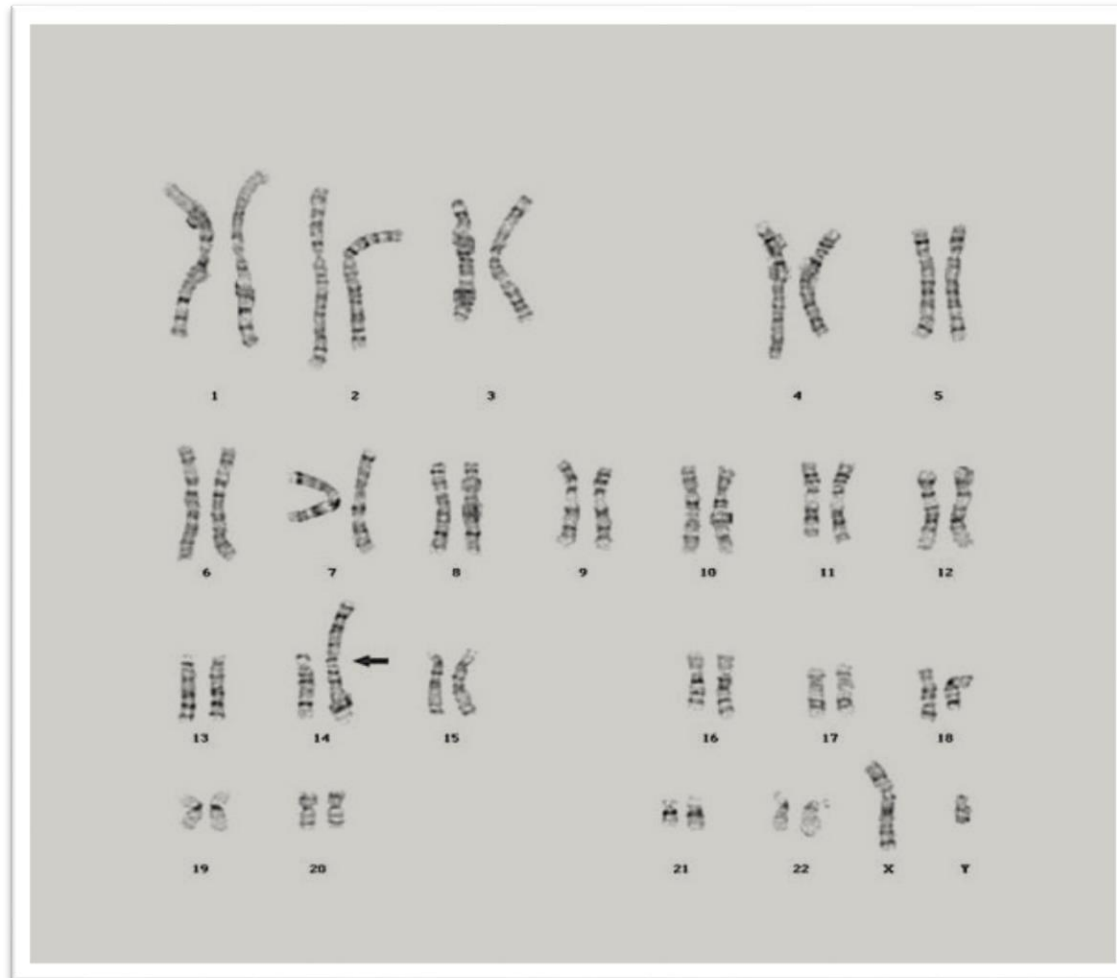
Етиология

- 65% от случаите възникват в резултат на неправилно разделяне по време на първото мейотично делене на яйцеклетката, 10% - в сперматозоидите
- Установена е зависимост с напреднала възраст на майката
- 20% са транслокационните варианти
- 5% от случаите са мозаични

Кариотип 47,XX/XY,+13 (свободна тризомия)



Синдром на Патау– транслокационна форма



46, XY,der(13;14)(q10;q10), +13

Cri-du-chat синдром

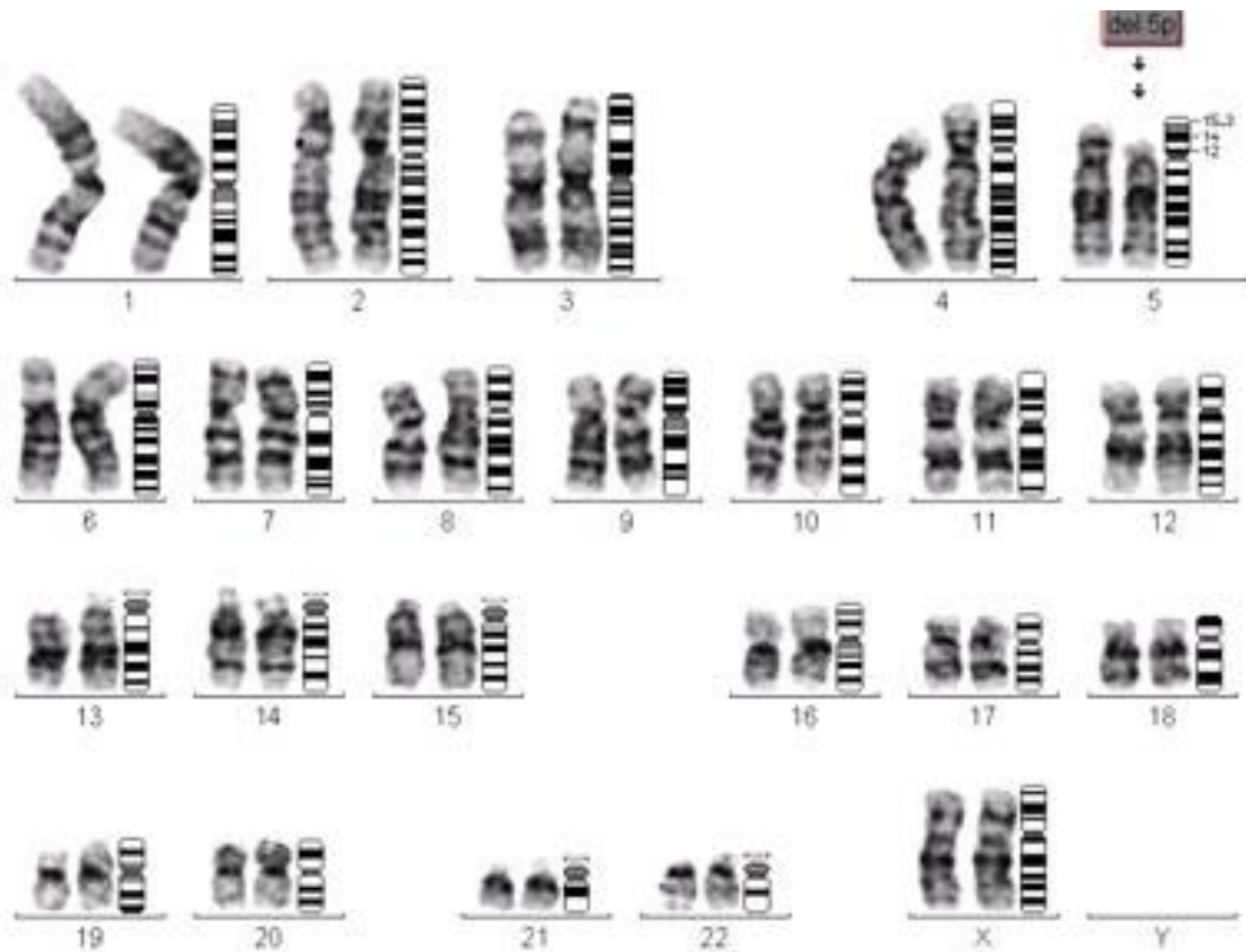
Синоними:

Cat cry синдром

Монозомия 5p синдром



- **Честота**
1 на 50,000 **живородени**
- **Смъртност**
75% умират през първите месеци след раждането
90% умират до навършването на 1 година като е възможна преживяемост до зряла възраст
- **Пол**
Засегнат е предимно женският пол
Състоянието се диагностицира при раждането поради специфичните дисморфични белези и характерен плач, дължащ се на аномалии на ларинкса и мозъчна дисфункция.



Лицев дисморфизъм:

- Микроцефалия, кръгло лице
- Епикант, антимонголоиден наклон на очните цепки, хипертелоризъм
- Ретрогнатия
- Загрубяване на лицевите черти



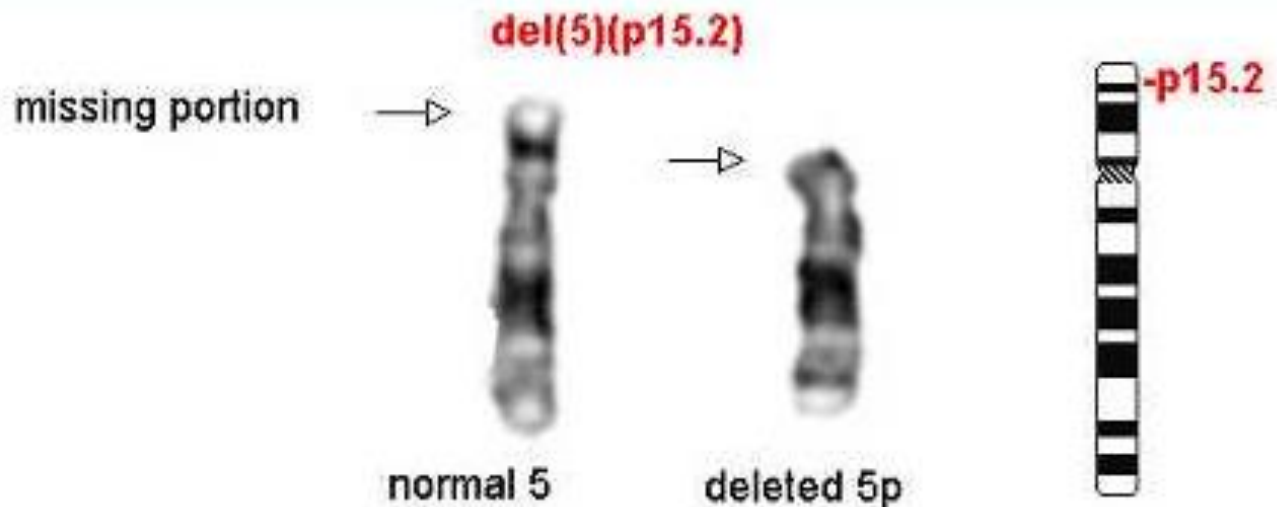
Други клинични белези:

- Умствено изоставане
- Хипертонус
- Гръбначни деформации
- Поведенчески отклонения като хиперактивност, агресия, повтарящи се движения



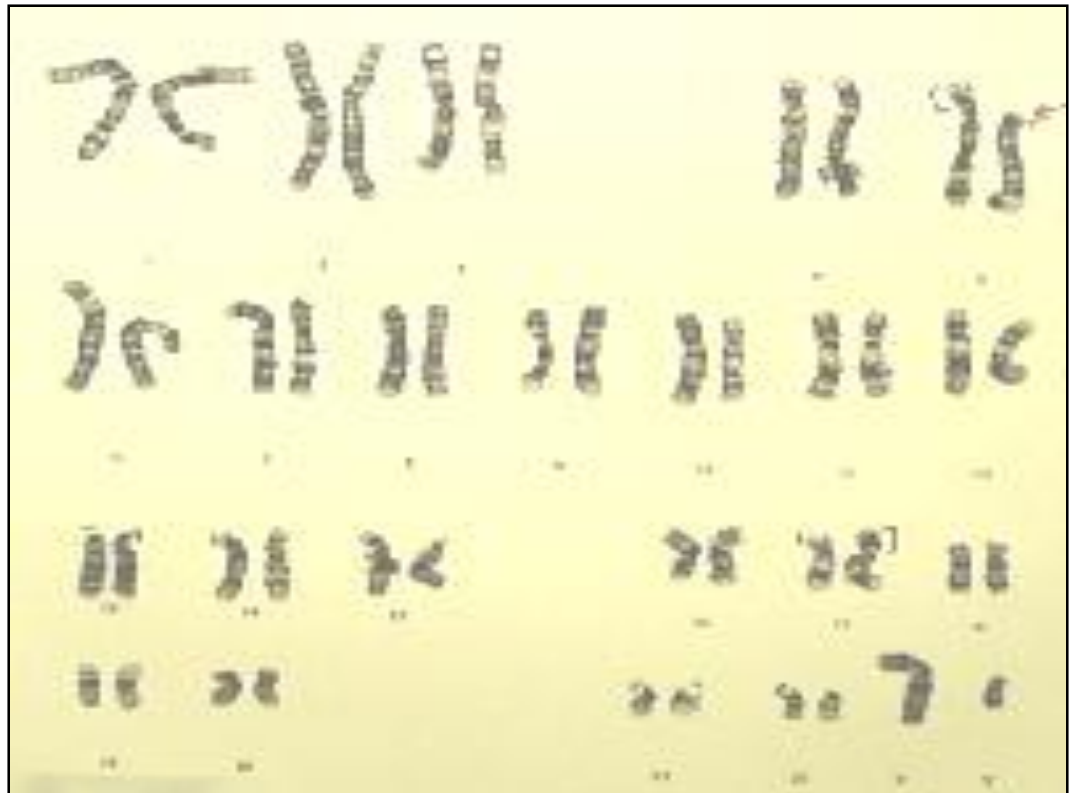
Етиология

- 80-85% от случаите са резултат от de novo възникнала делеция на 5p (15.3-15.2) – терминална делеция;
- Загубата на малък регион от късото рамо на хромозомата 5p15.2 (cri-du-chat критичен регион) корелира с всички клинични белези на синдрома с изключение на котешкото мяукане, за което е отговорен участъкът 5p15.3



Cri-du-chat синдром

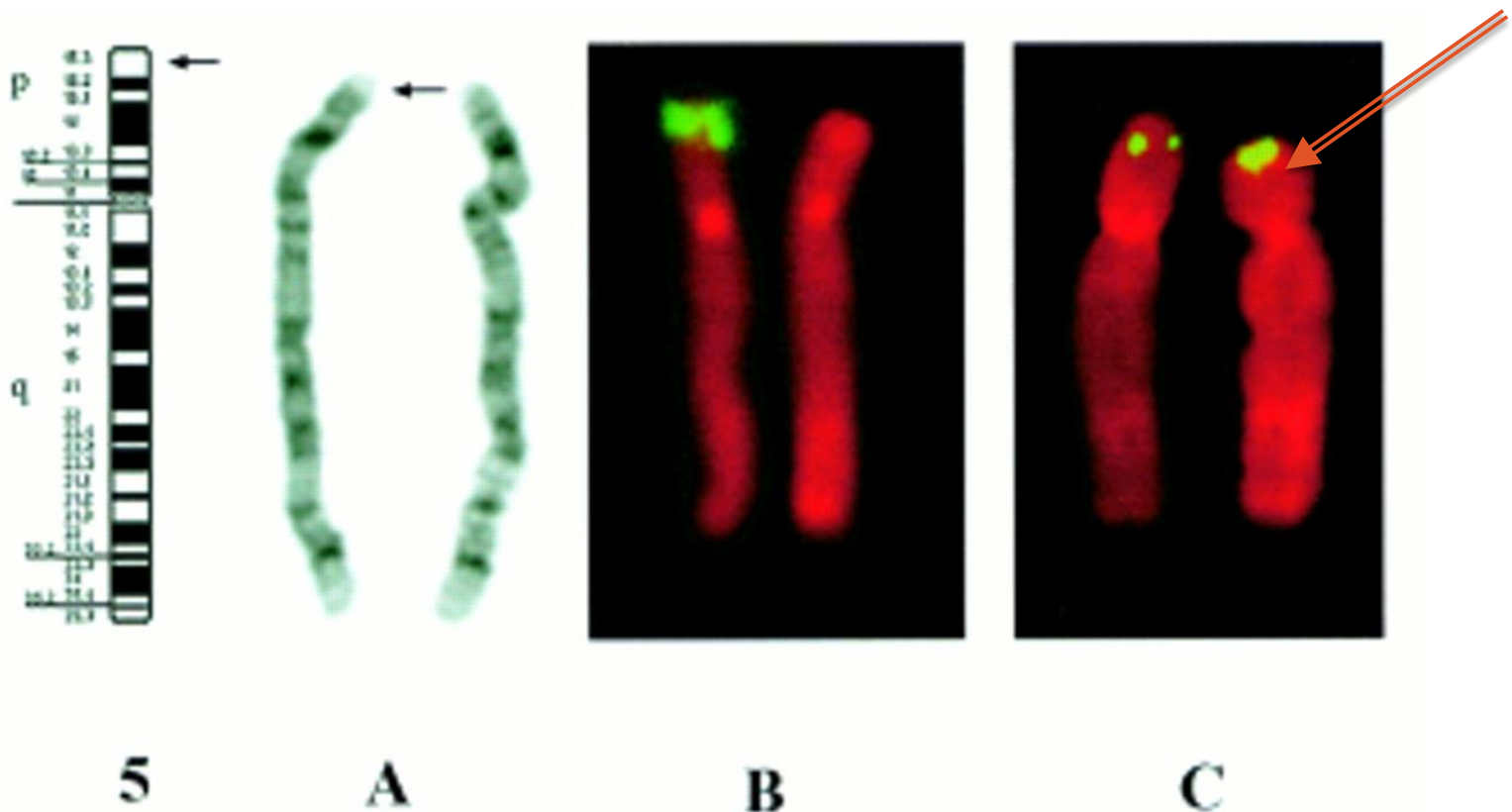
- В 80% от случаите делецията е с бащин произход
- 10-15% от всички случаи възникват в резултат на неравна сегрегация в гаметите на родител, носител на балансирана транслокация



46,XY,t(5;17)(p13.3;p13)

Диагностика

- Цитогенетичен анализ
- FISH може да докаже делецията посредством локус-специфични сонди за критичния регион



Wolf Hirschhorn

Синоними:

Монозомия 4p синдром



- Честота – 1/50000;
- Предимно засягане на женския пол;
- Умствено, двигателно и физическо изоставане;
- Микроцефалия, проминираща глабела, кръгло лице, профил тип „гръцки шлем“, дефекти на скалпа;
- Колобома, нистагъм, страбизъм, епикант;
- Големи, щръкнали, ниско разположени ушни миди;
- Високо небце, микрогнатия;
- Сърдечни аномалии;
- Гърчове.



Синдром на Wolf Hirschhorn

